

SUJETS

BACCALAUREAT

TERMINALE S2 DE

2006 à 2024

Compilé par :

M. DIALLO

Professeur de mathématiques au Lycée de Zone de recasement

Dakar, octobre 2023

**MATHÉMATIQUES****Exercice n°1****(0 4 points)**

1. a) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) : $z^2 - 2z + 2 = 0$. **(0,5 pt)**

On désigne par z_1 la solution de (E) dont la partie imaginaire est positive et par z_2 l'autre solution de (E).

- b) Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormal $(O, \vec{u}, \vec{v})$ d'unité graphique 2 cm, on considère les points A, B et C d'affixes respectives z_1 , z_2 et $\sqrt{3} + 1$. Placer les points A, B et C. **(0,5 pt)**

Démontrer que le triangle ABC est équilatéral. **(0,5 pt)**

2. Résoudre l'équation différentielle : $y'' - 2y' + 2y = 0$ **(0,5 pt)**

3. On considère l'équation différentielle (1) : $ay'' - by' + cy = 0$, où a, b et c désignent trois paramètres, éléments de l'ensemble $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Pour déterminer a, b et c, on lance trois fois de suite un dé cubique parfaitement équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 6 et on note à chaque fois le chiffre marqué sur la face supérieure du dé.

Le premier numéro sorti donne la valeur de a, le deuxième donne la valeur b et le troisième, celle de c.

- a) Justifier que l'équation différentielle : $ay'' - by' + c = 0$ a pour solutions les fonctions de la forme $x \mapsto (A \cos x + B \sin x) e^x$, où A et B sont des réels si et seulement si $1 + i$ est solution dans $\mathbb{C}$ de l'équation du second degré en z, $az^2 - bz + c = 0$. **(01 pt)**

- b) Calculer la probabilité de l'événement : les solutions de (1) sont les fonctions de la forme $x \mapsto (A \cos x + B \sin x) e^x$, A et B étant des constantes réelles. **(01 pt)**

Exercice 2**(05,5 points)**

Les parties A et B sont indépendantes.

A- Une étude du service des transports donne la distance de freinage d'une voiture sur une route en bon état en fonction de sa vitesse.

Vitesse en km /h : X	40	50	60	70	80	90	100	110	120
Distance en m : Y	8	12	18	24	32	40	48	58	72

On désigne par X la vitesse et par Y la distance de freinage.

1. Représenter le nuage de points. On prendra en abscisse 1 cm pour 10 km /h et en ordonnée 1 cm pour 5 m. **(0,75 pt)**

NB : On commencera en abscisse les graduations à partir de 40 km /h et en ordonnée les graduations à partir de 8 m.

2. Déterminer l'équation de la droite de régression de Y en X. **(0,75 pt)**

3. Déterminer le coefficient de corrélation linéaire r. Avons-nous une bonne corrélation ? **(0,5 pt) +(0,25 pt)**

4. a) On suppose que cette évolution se poursuit. Un automobiliste roulant à 150 km /h entame un freinage à 85 m d'un obstacle immobile. Percutera-t-il l'obstacle ?
(01 pt)
- b) Quelle devrait être sa vitesse maximale au moment du freinage pour ne pas heurter l'obstacle ?
(0,75 pt)

B- Une autre étude sur les causes des accidents donne les résultats ci-contre.

Type de transport :Y Cause des accidents :X	Particuliers y_1	Transporteurs en commun y_2
Accidents liés à l'excès de vitesse : x_1	440	360
Accidents à cause mécanique : x_2	110	90

1. Déterminer l'effectif total des accidents enregistrés lors de cette étude. (0,5 pt)
2. Déterminer les fréquences conditionnelles f_{y_2/x_1} et f_{x_2/y_2} . (0,5 pt)
3. Déterminer les fréquences marginales $f_{.1}$ et $f_{.2}$. (0,5 pt)

Problème : (10,5 points)

I. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x(1 + e^{2-x})$.

On note $(\mathcal{C})$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. (Unité : 2cm).

1. Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $h(x) = 1 + (1 - x)e^{2-x}$.
- a) Etudier les variations de h (on ne déterminera pas de limites aux bornes de D_h). (01 pt)
- b) En déduire le signe de $h(x)$ sur $\mathbb{R}$. (0,5 pt)
2. a) Etudier les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$. (0,25 pt + 0,25 pt)
- b) Préciser la nature de la branche infinie de f en $-\infty$. (0,5 pt)
- c) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x]$, puis interpréter le résultat obtenu. (0,5 pt + 0,5 pt)
- d) Préciser la position de $(\mathcal{C})$ par rapport à la droite $\Delta : y = x$. (0,5 pt)
3. a) Dresser le tableau de variation de f . (0,5 pt)
- b) Montrer que f admet une bijection réciproque notée f^{-1} définie sur $\mathbb{R}$. (0,5 pt)
- c) f^{-1} est-elle dérivable en 4 ? (0,5 pt)
- d) Etudier la position de $(\mathcal{C})$ par rapport à sa tangente au point d'abscisse 2. (1 pt)
- e) Construire $(\mathcal{C})$ (on tracera la tangente à $(\mathcal{C})$ au point d'abscisse 2). (1,5 pt)
- f) Construire $(\mathcal{C}')$ courbe de f^{-1} dans le repère précédent. (0,5 pt)
- II. Soit λ un réel strictement positif. R_λ est la région du plan délimitée par les droites d'équations respectives $x = 0$ et $x = \lambda$ et les courbes d'équations respectives : $y = f(x)$ et $y = x$. Soit $a(\lambda)$ l'aire de R_λ en cm^2 .
1. Calculer $a(\lambda)$ en fonction de λ . (01 pt)
2. Déterminer $a = \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} a(\lambda)$. Interpréter graphiquement le résultat obtenu. (0,5 pt) + (0,5 pt)

**M A T H E M A T I Q U E S**

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées. Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des tracés de courbe sont interdites. Leur utilisation sera considérée comme une fraude. Cf. Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12 08 1998).

EXERCICE 1 (04 points)

On considère dans $\mathbb{C}$, l'équation :

$$z^3 - (3 + 2i)z^2 + (1 + 4i)z + 1 - 2i = 0.$$

1.
 - a) Déterminer la solution réelle de cette équation. (0,5 pt)
 - b) Montrer que i est une solution de cette équation. (0,5 pt)
 - c) Déterminer la troisième solution de cette équation. (0,5 pt)
2. Soient les points A , B et C d'affixes respectives 1 , i et $2 + i$.
 - a) Déterminer le module et un argument de $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$. (01 pt)
 - b) En déduire la nature du triangle ABC . (0,5 pt)
 - c) Déterminer l'affixe du point D image de A par la rotation de centre B et d'angle $\frac{\pi}{2}$. (0,5 pt)
 - d) Montrer que A , B , C et D sont sur un cercle de centre $I(1+i)$ et de rayon r à déterminer. (0,5 pt)

EXERCICE 2 (04 points)

1. On considère un dé cubique truqué dont les faces sont numérotées de 1 à 6 .
On note p_i la probabilité d'apparition de la face numérotée i . Les p_i vérifient :
 $p_1 = p_2$; $p_3 = p_4 = 2 p_1$; $p_5 = p_6 = 3 p_1$;
 - a) Montrer que $p_1 = \frac{1}{12}$. (01 pt)
 - b) Montrer que la probabilité de l'événement A : « obtenir 3 ou 6 » est égale à $\frac{5}{12}$. (0,5 pt)
2. Un jeu d'adresse consiste à lancer le dé décrit ci-dessus puis à lancer une fléchette sur une cible fixe.
Si le joueur obtient 3 ou 6 , il se place à $5m$ de la cible et lance la fléchette sur la cible ; à $5 m$, la probabilité d'atteindre la cible est alors $\frac{3}{5}$.
Si l'événement A n'est pas réalisé, il se place à $7m$ de la cible et lance la fléchette ; à $7 m$, la cible est atteinte avec une probabilité égale à $\frac{2}{5}$.
On note C l'événement : « la cible est atteinte ».
 - a) Déterminer $p(C/A)$ et $p(C/\bar{A})$. (0,5+0,5 pt)
En déduire que $p(C) = \frac{29}{60}$. (0,5 pt)
 - b) Déterminer $p(A/C)$. (0,5 pt)

3. Le joueur dispose de 10 fléchettes qu'il doit lancer une à une, de façon indépendante, dans les mêmes conditions que précédemment définies.

Calculer la probabilité pour qu'il atteigne la cible exactement 4 fois. (0,5 pt)

Problème : (12 points)

I. Soit g la fonction définie sur $]0 ; +\infty[$ par : $g(x) = 1 + x + \ln x$.

1. Dresser le tableau de variation de g . (01,5 pt)
2. Montrer qu'il existe un unique réel α solution de l'équation $g(x) = 0$. Vérifier que α appartient à $]0,2 ; 0,3[$. (0,5 pt)
3. En déduire le signe de g sur $]0 ; +\infty[$. (0,5 pt)
4. Etablir la relation $\ln(\alpha) = -1 - \alpha$. (0,5 pt)

II. On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x \ln x}{1+x} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

1. Montrer que f est continue en 0 puis sur $]0 ; +\infty[$. (0,5+0,5 pt)
 2. Étudier la dérivabilité de f en 0. Interpréter graphiquement ce résultat. (0,5+0,5 pt)
 3. Déterminer la limite de f en $+\infty$. (0,5 pt)
 4. Montrer que, quel que soit x élément de $]0 ; +\infty[$, $f'(x) = \frac{g(x)}{(1+x)^2}$. (01 pt)
- En déduire le signe de $f'(x)$ sur $]0 ; +\infty[$. (0,5 pt)
5. Montrer que $f(\alpha) = -\alpha$. (0,5 pt)
 6. Dresser le tableau de variations de la fonction f . (0,5 pt)
 7. Représenter la courbe de f dans le plan muni du repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Unité graphique : 5cm. Prendre $\alpha \approx 0,3$. (1,5 pt)

III. 1. A l'aide d'une intégration par parties, calculer l'intégrale $I = \int_1^e x \cdot \ln(x) \cdot dx$. (01 pt)

2. Montrer que pour tout x élément de $[1 ; e]$, $\frac{x \ln x}{e+1} \leq f(x) \leq \frac{x \ln x}{2}$. (01 pt)

En déduire que : $\frac{e^2 + 1}{4(e+1)} \leq \int_1^e f(x) \cdot dx \leq \frac{e^2 + 1}{8}$. (0,5 pt)

Epreuve du 1^{er} groupe**M A T H E M A T I Q U E S**

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées. Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des tracés de courbe sont interdites. Leur utilisation sera considérée comme une fraude. (Cf. Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12.08.1988).

EXERCICE 1 (05 points)

1) On considère l'équation (E) : $z^3 + (-6 - 4i)z^2 + (12 + 21i)z + 9 - 45i = 0$.

a) Déterminer la solution imaginaire pure z_0 de l'équation (E). (01point)

b) Acheter la résolution de (E) (on appellera z_1 la solution dont la partie imaginaire est positive et z_2 la troisième solution). (01point)

2) Le plan complexe P est rapporté au repère orthonormé (O, $\vec{u}$, $\vec{v}$).

On considère les points A, B et C d'abscisses respectives $3i$, $3 + 3i$ et $3 - 2i$.

a) Placer les points A, B et C dans le repère. (0,5 point)

b) Calculer $\frac{z_A - z_B}{z_C - z_B}$. En déduire la nature de ABC. (01,5 point)

3) Soit f la similitude directe qui laisse invariant le point B et qui transforme A en C.

a) Donner une écriture complexe de f . (0,5 point)

b) Donner les éléments géométriques caractéristiques de f . (0,5 point)

EXERCICE 2 (05 points)

1) Soient les équations différentielles (E₀) : $y' + y = 0$ et (E), $y' + y = e^{-x} \cos x$.

a) Trouver les réels a et b pour que h soit solution de (E), avec $h(x) = (a \cos x + b \sin x) e^{-x}$. (0,5 point)

b) Démontrer que f est solution de (E) si et seulement si $f-h$ est solution de (E₀). (0,5 point)

c) Résoudre (E₀). (0,5 point)

d) Déduire des questions précédentes la solution générale de (E). (0,5 point)

e) Déterminer la solution g de (E) telle que $g(0) = 0$. (0,5 point)

2) Soit ℓ la fonction définie par $\ell(x) = e^{-x} \sin x$.

a) Exprimer $\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ en fonction de $\cos x$ et $\sin x$. (0,5 point)

b) Etudier les variations de ℓ sur $[0, 2\pi]$. (01,5 point)

c) Calculer $I = \int_0^{2\pi} \ell(x) dx$. (0,5 point)

EXERCICE 3 (05,5 points)

On dispose de trois urnes U_1 , U_2 et U_3 .

U_1 contient 3 boules vertes et 2 boules rouges ;

U_2 contient 4 boules vertes et 5 boules jaunes ;

U_3 contient 5 boules jaunes, 4 boules rouges et 1 boule verte.

Description de l'épreuve

L'épreuve consiste à tirer une boule dans U_1 .

Si elle est verte on la met dans U_2 puis on tire une boule dans U_2 .

Si elle est rouge, on la met dans U_3 puis on tire une boule dans U_3 .

Epreuve du 1^{er} groupe**Question**

- A) 1) Calculer la probabilité d'avoir une boule verte au deuxième tirage sachant que la première tirée est verte. **(0,5 point)**
- 2) Calculer la probabilité d'avoir une boule verte au deuxième tirage sachant que la première est rouge. **(0,5 point)**
- 3) En déduire la probabilité d'avoir une boule verte au deuxième tirage. **(01 point)**
- 4) Calculer la probabilité d'avoir une boule jaune au second tirage. **(0,5 point)**
- 5) Calculer la probabilité d'avoir une boule rouge au deuxième tirage. **(0,5 point)**
- B) Au cours de cette épreuve si on obtient au deuxième tirage :
- Une boule verte, on gagne 1000 F
 - Une boule jaune, on gagne 500 F
 - Une boule rouge, on perd 500 F
- Soit X la variable aléatoire qui, à chaque boule obtenue au second tirage, associe un gain défini ci-dessus.
- 1) Déterminer la loi de probabilité de X . **(0,5 point)**
- 2) Calculer l'espérance mathématique de X . **(0,5 point)**
- C) Cette épreuve est faite par chacun des 15 élèves d'une classe dans les mêmes conditions et d'une manière indépendante. Les résultats seront donnés au centième près par défaut.
- 1) Calculer la probabilité pour que 8 élèves obtiennent une boule verte au deuxième tirage. **(0,5 point)**
- 2) Calculer la probabilité pour que seulement les 8 premiers obtiennent une boule verte au deuxième tirage. **(0,5 point)**
- 3) Calculer la probabilité pour qu'au moins un élève ait une boule verte au second tirage. **(0,5 point)**

EXERCICE 4 **(04,5 points)**

Dans cet exercice, le détail des calculs n'est pas exigé. On donnera les formules utilisées pour répondre aux questions. Les résultats seront donnés à 10^{-1} près.

Le tableau ci-dessous donne le poids moyen (y) d'un enfant en fonction de son âge (x).

x (années)	0	1	2	4	7	11	12
y (kg)	3,5	6,5	9,5	14	21	32,5	34

- 1) Représenter le nuage de points de cette série statistique dans le plan muni du repère orthogonal. **(01 point)**
- Unité graphique : en abscisse 1 cm pour 1 année et en ordonnée 1 cm pour 2 kg.
- 2) Déterminer les coordonnées du point moyen G puis placer G . **(0,5 point)**
- 3) a) Déterminer le coefficient de corrélation linéaire r . **(0,5 point)**
b) Interpréter votre résultat. **(0,5 point)**
- 4) Donner une équation de la droite de régression (D) de y en x . **(0,5 point)**
Tracer (D). **(0,5 point)**
- 5) a) Déterminer graphiquement, à partir de quel âge le poids sera supérieur à 15 kg. Expliciter votre raisonnement. **(0,5 point)**
b) Retrouver ce résultat par le calcul. **(0,5 point)**

**M A T H E M A T I Q U E S**

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrées unique par clavier sont autorisées.
Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des tracés de courbe sont interdits.
Leur utilisation sera considérée comme une fraude. Cf. Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12 08 1998).

EXERCICE I (03 Points)

1) (X,Y) est une série statistique double. Soit (D₁) la droite de régression de Y en X.

Soit (D₂) la droite de régression de X en Y. On suppose que :

$$(D_1) : y = a x + b \quad \text{et} \quad (D_2) : x = a' y + b'.$$

Soit r le coefficient de corrélation linéaire entre X et Y.

Etablir que $r^2 = aa'$. (01 point)

2) Dans une entreprise une étude simultanée portant sur deux caractères X et Y donnent les résultats suivants :

- la droite de régression de Y en X a pour équation : $2,4x - y = 0$

- la droite de régression de X en Y a pour équation : $3,5 y - 9 x + 24 = 0$.

a) Calculer le coefficient de corrélation linéaire entre X et Y, sachant que leur covariance est positive.

(0,5 point)

b) Calculer la moyenne de chacun des caractères X et Y.

(0,75 + 0,75 point)

EXERCICE II (05 Points)

Une urne contient quatre jetons qui portent le nombre 1, deux qui portent le nombre e et six qui portent le nombre $\frac{1}{e}$.

On tire successivement avec remise deux jetons de l'urne et on note par x et y les nombres lus, respectivement sur le premier et le deuxième jeton tirés.

A cette expérience, on associe le point M d'affixe $z = \ln x + i \ln y$.

1) Le plan étant muni d'un repère orthonormé (O, $\vec{i}$, $\vec{j}$) déterminer la probabilité de chacun des événements suivants :

A : "M appartient à l'axe des abscisses" ; (0,5 point)

B : "M appartient à l'axe des ordonnées" ; (0,5 point)

C : "M appartient aux deux axes" ; (0,5 point)

D : "M n'appartient à aucun des axes" ; (0,5 point)

E : "l'angle ($\overrightarrow{OM}$, $\vec{i}$) est égal à $-\frac{\pi}{4}$ " ; (0,5 point)

F : "le point M appartient au cercle trigonométrique" ; (0,5 point)

2) Soit X la variable aléatoire réelle qui à chaque tirage associe la distance OM.

a) Déterminer la loi de probabilité de X. (01 point)

b) Déterminer la fonction de répartition de X. (01 point)

.../...2

EXERCICE III (05 Points)

- 1- Résoudre l'équation différentielle (E) : $y'' + 2y' + y = 0$. (0,5 point)
- 2- Soit (E') l'équation différentielle : $y'' + 2y' + y = x + 3$.
Déterminer les réels a et b tels que la fonction h définie par $h(x) = ax + b$, soit solution de (E'). (0,25 point)
- 3a- Démontrer que g est solution de (E') si et seulement $g - h$ est solution de (E). (0,5 point)
- 3b- Résoudre alors (E'). (0,25 point)
- 3c- Déterminer la solution f de (E) telle que : $f(0) = 2$ et $f'(0) = -1$. (0,5 point)
- 4- Soit la fonction k définie par $k(x) = (x + 2)e^{-x}$.
- 4a- Etudier les variations de k. (01,5 point)
- 4b- Déterminer l'équation de la tangente (T) à la courbe ($\mathcal{C}$) de k au point d'abscisse 0. (0,25 point)
- 4c- Démontrer que le point I (0 ; 2) est un point d'inflexion de la courbe ($\mathcal{C}$). (0,5 point)
- 4d- Tracer ($\mathcal{C}$) et (T) dans le plan muni du repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. (0,75 point)

EXERCICE IV (07 Points)

- 1a- Etudier les variations de la fonction f définie sur $] -1 ; +\infty[$ par : $f(x) = 2 \ln(x+1)$. (01,5 point)
Tracer sa courbe représentative ($\mathcal{C}$) dans le repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$, unité : 2 cm. (01 point)
- 1b- Démontrer que sur $[2 ; +\infty[$ la fonction ℓ , définie par $\ell(x) = f(x) - x$, est bijective et l'équation $\ell(x) = 0$ admet une solution unique λ . (01 point)
- 2- On considère la suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :
- $$\begin{cases} U_0 = 5 \\ U_{n+1} = 2 \ln(1 + U_n) \end{cases}$$
- 2a- Sans faire de calcul, représenter les quatre premiers termes de la suite sur le graphique. (0,5 point)
- 2b- Démontrer par récurrence que pour tout n, $U_n \geq 2$. (0,5 point)
- 2c- Montrer que, pour tout x de l'intervalle $[2 ; +\infty[$, $|f'(x)| \leq \frac{2}{3}$. (0,5 point)
- 2d- En déduire que pour tout n, on a : $|U_{n+1} - \lambda| \leq \frac{2}{3} |U_n - \lambda|$, (0,5 point)
que $|U_{n+1} - \lambda| \leq 2 \left(\frac{2}{3}\right)^n$, et que la suite (U_n) converge vers λ . (0,5 + 0,25 point)
- 2e- Déterminer le plus petit entier naturel p tel que $|U_p - \lambda| \leq 10^{-2}$. Que représente U_p pour λ . (0,25 + 0,5 point)

**Epreuve du 1^{er} groupe****MATHÉMATIQUES**

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées. Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des tracés de courbe sont interdites. Leur utilisation sera considérée comme une fraude. (Cf. Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12.08.1988).

EXERCICE 1 (03 points)

Une étude sur le nombre d'années d'exercice X, des ouvriers d'une entreprise et leur salaire mensuel Y en milliers de francs, a donné les résultats indiqués dans le tableau ci-dessous avec des données manquantes désignées par a et b.

X \ Y	2	6	10	14	18	22
75	a	5	0	0	0	0
125	0	7	1	0	2	0
175	2	0	9	8	15	4
225	0	1	0	3	b	1

- Déterminer a et b pour que la moyenne de la série marginale de X soit égale à $\frac{596}{59}$ et celle de la série marginale de Y soit $\frac{8450}{59}$. **(0,25 + 0,25 pt)**
- Dans la suite, on suppose que a = 40 et b = 20. A chaque valeur x_i de X on associe la moyenne m_i de la série conditionnelle : $Y/X = x_i$. On obtient ainsi la série double (X, M) définie par le tableau ci-dessous. Les calculs se feront à deux chiffres après la virgule.

X	2	6	10	14	18	22
M	80	113	170	189	199	185

- Calculer le coefficient de corrélation de X et M puis interpréter le résultat. **(01,75 pt)**
- Déterminer l'équation de la droite de régression de M en X. **(0,5 pt)**
- Quelle serait le salaire moyen d'un ouvrier de l'entreprise si son ancienneté était 30 ans, si cette tendance se poursuit. **(0,25 pt)**

EXERCICE 2 (05 points)

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé (O, $\vec{u}$, $\vec{v}$) tel que $\|\vec{u}\| = \|\vec{v}\| = 2$; l'unité est le centimètre.

- Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^3 = 1$. Les solutions seront données sous forme trigonométrique et sous forme algébrique. **(0,75 pt)**
 - En remarquant que $2^3 = 8$, déduire de 1)a) les solutions de l'équation $z^3 = 8$. **(0,75 pt)**
- On donne les points A, B et C d'affixes respectives $-1 + i\sqrt{3}$, 2 et $-1 - i\sqrt{3}$.
 - Placer ces points dans le repère. **(0,75 pt)**
 - Calculer le module et un argument de $\frac{z_A - z_B}{z_C - z_B}$. **(0,5 pt)**
 - En déduire la nature du triangle ABC. **(0,25 pt)**
- On considère f, la transformation du plan dans lui-même qui, à tout point M d'affixe z, associe le point M' d'affixe z' tel que : $z' = e^{i\frac{2\pi}{3}} z$.
 - Déterminer la nature de f puis donner ses éléments géométriques caractéristiques. **(01 pt)**
 - Déterminer les affixes des points A' et C' images respectives des points A et C par f. **(0,5 pt)**
 - En déduire l'image de la droite (AC) par f. **(0,5 pt)**

EXERCICE 3 (03 points)

Un tiroir contient, pêle-mêle, 5 paires de chaussures noires, 3 paires de chaussures vertes et 2 paires de chaussures rouges. Toutes les paires de chaussures sont de modèles différents, mais indiscernables au toucher.

- 1) On tire simultanément 2 chaussures au hasard et l'on admet l'équiprobabilité des tirages.
 - a) Calculer la probabilité de l'événement A : « tirer 2 chaussures de la même couleur ». (0,5 pt)
 - b) Calculer la probabilité de l'événement B : « tirer un pied gauche et un pied droit ». (0,5 pt)
 - c) Montrer que la probabilité de l'événement C : « tirer les deux chaussures d'un même modèle » est $\frac{1}{19}$. (0,25 pt)
- 2) On ne conserve plus dans le tiroir qu'une paire de chaussures noires et une paire de chaussures rouges. On tire successivement et sans remise une chaussure du tiroir jusqu'à ce que le tiroir soit vide.
On note X la variable aléatoire égale au rang d'apparition de la deuxième chaussure noire.
 - a) Justifier que X prend les valeurs 2, 3, 4. (0,5 pt)
 - b) Montrer que la loi de probabilité de X est : $p(X = 2) = \frac{1}{6}$; $p(X = 3) = \frac{1}{3}$ et $p(X = 4) = \frac{1}{2}$. (0,75 pt)
 - c) Calculer son espérance mathématique et son écart-type. (0,25 + 0,25 pt)

PROBLEME (09 points)

Les parties A et B du problème ne sont pas indépendantes.

PARTIE A

- 1) Etudier sur $\mathbb{R}$ le signe de $4e^{2x} - 5e^x + 1$. (0,5 pt)
- 2) Soit φ la fonction définie par : $\varphi(x) = \ln x - 2\sqrt{x} + 2$.
 - a) Déterminer son domaine de définition D_φ et calculer ses limites aux bornes de D_φ . (0,75 pt)
 - b) Etudier ses variations et dresser son tableau de variations. (01 pt)
 - c) En déduire son signe. (0,25 pt)

PARTIE B

Soit f la fonction définie par :

$$f(x) = \begin{cases} x + \frac{e^x}{2e^x - 1} & \text{si } x \leq 0 \\ 1 - x + \sqrt{x} \ln x & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

On désigne par $(\mathcal{C}_f)$ la courbe représentative de f dans un repère orthonormé d'unité 2 cm.

- 1) a) Déterminer D_f le domaine de définition de f. (0,5 pt)
- b) Calculer les limites de f aux bornes de D_f et étudier les branches infinies de $(\mathcal{C}_f)$. (01 + 0,5 pt)
- c) Etudier la position de $(\mathcal{C}_f)$ par rapport à l'asymptote non parallèle aux axes dans $]-\infty, 0]$. (0,25 pt)
- 2) a) Etudier la continuité de f en 0. (0,25 pt)
- b) Etudier la dérivabilité de f en 0 et interpréter graphiquement les résultats. (0,25 + 0,25 pt)
- 3) Déterminer la dérivée de f et dresser le tableau de variations de f. (0,5 + 0,5 pt)
- 4) Construire dans le repère les asymptotes, la courbe $(\mathcal{C}_f)$ et les demi-tangentes. On remarquera que $f(1) = 0$ et $f'(1) = 0$. (02 pts)
- 5) Calculer en cm^2 l'aire du domaine délimité par $(\mathcal{C}_f)$, la droite d'équation $y = x$ et les droites d'équations $x = -\ln 8$ et $x = -\ln 4$. (0,5 pt)

MATHÉMATIQUES

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées. Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des tracés de courbe sont interdites. Leur utilisation sera considérée comme une fraude. (Cf. Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12.08.1988).

EXERCICE 1 (05,75 points)

Le plan complexe est muni du repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$ direct.

I. Soit $z \in \mathbb{C}$ où $\mathbb{C}$ désigne l'ensemble des nombres complexes.

Posons $z = x + iy$, x et y réels.

- 1) Sous quelle forme est écrit z ? Quelle est sa partie réelle? Quelle est sa partie imaginaire? (0,25 pt)
- 2) Quel est le module de z ? (0,25 pt)
- 3) Soit α un argument de z pour $z \in \mathbb{C}^*$.
Déterminer le cosinus et le sinus de α en fonction de z . (0,5 pt)
- 4) Soit $M(z)$ un point du plan complexe et $M'(z')$ l'image de M par la rotation de centre O et d'angle θ .
Exprimer z' en fonction de z et θ . (0,5 pt)

II. On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) d'inconnue z qui suit.

$$(E) : \frac{1}{2}z^2 + 4z\sqrt{3} + 32 = 0.$$

- 1) Résoudre l'équation (E). (0,5 pt)
- 2) On considère les points A et B d'affixes respectives $a = -4\sqrt{3} - 4i$ et $b = -4\sqrt{3} + 4i$.
Calculer OA , OB et AB . (0,75 pt)
En déduire la nature du triangle OAB . (0,5 pt)
- 3) On désigne par C le point d'affixe $c = \sqrt{3} + i$ et par D son image par la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{3}$. (0,25 pt)
Déterminer l'affixe du point D .
- 4) On appelle G le barycentre des points pondérés $(O, 1)$; $(D, -1)$ et $(B, -1)$.
 - a) Montrer que le point G a pour affixe $g = -4\sqrt{3} + 6i$. (0,5 pt)
 - b) Placer les points A , B , C et G sur une figure (unité graphique : 1 cm) (01 pt)
- 5) Déterminer une mesure en radians de l'angle $(\overrightarrow{GA}, \overrightarrow{GC})$. (0,5 pt)
En déduire la nature du triangle GAC . (0,25 pt)

EXERCICE 2 (05,75 points)

I. On considère Ω l'univers associé à une expérience aléatoire, A et B deux évènements. Dans le cas d'équiprobabilité rappeler les probabilités des évènements suivants :

A , A sachant B , $A \cap \bar{B}$ et $(A \cap \bar{B}) \cup (A \cap B)$. (02 pts)

II. Une société de distribution d'électricité ayant une production insuffisante en électricité pour assurer une alimentation continue dans tout le pays, procède à des délestages.

Ainsi à partir d'un certain jour les délestages ont débuté dans une ville à un rythme décrit comme suit :

- Le premier jour la ville est délestée.
 - Si la ville est délestée un jour, la probabilité qu'elle soit délestée le jour suivant est $\frac{2}{9}$.
 - Si elle n'est pas délestée un jour, la probabilité qu'elle soit délestée le jour suivant est $\frac{5}{6}$.
- On désigne par D_n l'évènement : « La ville est délestée le $n^{\text{ième}}$ jour » et p_n la probabilité de l'évènement D_n , $p_n = p(D_n)$.

1) Montrer les égalités suivantes :

$$p(D_1) = 1 ; p(D_{n+1}/D_n) = \frac{2}{9} ; p(D_{n+1}/\bar{D}_n) = \frac{5}{6} \quad (0,75 \text{ pt})$$

2) Exprimer p_{n+1} en fonction de $p(D_{n+1} \cap D_n)$ et $p(D_{n+1} \cap \bar{D}_n)$. (0,5 pt)

3) En déduire que, quel que soit $n \in \mathbb{N}^*$, on a :

$$p_{n+1} = -\frac{11}{18}p_n + \frac{5}{6} \quad (0,25 \text{ pt})$$

4) On pose $U_n = 6p_n - \frac{90}{29}$, pour $n \in \mathbb{N}^*$.

a) Montrer que la suite (U_n) est géométrique. Préciser sa raison et son 1^{er} terme. (0,75 pt)

b) Exprimer U_n puis p_n en fonction de n . (01 pt)

c) Un match de football doit se jouer le 20^{ème} jour. Quelle est la probabilité pour que les habitants de la ville le suivent sans délestage. (0,5 pt)

PROBLEME (08,5 points)

I. Soit la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{3(x-1)^3}{3x^2+1}$.

- 1) Calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. (0,5 pt)
- 2) Déterminer la dérivée de f , étudier son signe et dresser le tableau de variation de f . (01, 5 pt)
- 3) Montrer que l'équation $f(x) = 1$ admet une solution et une seule $\alpha \in \mathbb{R}$. (01 pt)
En déduire que $3 < \alpha < 4$.

II. Soit la fonction g définie par $g(x) = \frac{3(\ln|x|-1)^3}{3\ln^2|x|+1}$.

- 1) a) Montrer que g est définie sur $\mathbb{R}^*$. (0,5 pt)
b) Démontrer que g est la composée de la fonction f et d'une fonction h à préciser. (0,25 pt)
c) Etudier la parité de g . (0,25 pt)
d) On note $D_E =]0, +\infty[$.
Soit k la restriction de g à D_E .
Calculer les limites de k aux bornes de D_E . Etudier les branches infinies. (01 pt)

- 2) a) En utilisant les questions I) et II 1) b).
Calculer $k'(x)$ et étudier les variations de k sur D_E . (0,5 pt)
Dresser le tableau de variations de k sur D_E . (0,5 pt)
b) Déterminer le point d'intersection de la courbe de k avec l'axe des abscisses et préciser le signe de k . (0,5 pt)
- 3) a) Montrer que k réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur un intervalle J à préciser. (0,5 pt)
c) Construire les courbes $(\mathcal{C}_k)$ et $(\mathcal{C}_k^{-1})$, $\mathcal{C}_k^{-1}$ est la courbe représentative de la bijection réciproque k^{-1} de k dans un repère orthonormé ; unité graphique : 1 cm (01 pt)
Tracer la courbe de g dans le repère précédent. (0,5 pt)

**MATHÉMATIQUES**

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées. Les calculatrices permettant d'afficher des formules ou des tracés de courbe sont interdites. Leur utilisation sera considérée comme une fraude. (Cf. Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12.08.1988).

EXERCICE 1 (03,75 points)

Une urne contient 3 boules vertes et 4 boules rouges indiscernables au toucher. On tire au hasard une boule dans l'urne.

- Si elle est rouge, on la remet dans l'urne, puis on tire simultanément deux boules.
- Si elle est verte, on ne la remet pas, puis on tire une boule de l'urne.

Soit les événements suivants :

- A : la boule tirée au premier tirage est rouge ;
- B : les boules tirées au deuxième tirage sont rouges ;
- C : les boules tirées au deuxième tirage sont vertes ;
- D : la boule tirée au deuxième tirage est rouge.

Soit p la probabilité sur l'univers Ω .

1) Vérifier que

$$p(A) = \frac{4}{7}; p(B/A) = \frac{2}{7}; p(C/A) = \frac{1}{7}; p(D/\bar{A}) = \frac{2}{3}. \quad (0,25\text{pt} + 0,25\text{pt} + 0,25\text{pt} + 0,5 \text{ pt})$$

2) Montrer que la probabilité :

- a) de ne pas avoir de boule rouge au deuxième tirage est $\frac{11}{49}$; (0,5 pt)
- b) d'avoir deux boules rouges au deuxième tirage est $\frac{8}{49}$. (0,5 pt)

3) Soit Y la variable aléatoire correspondant au nombre de boules rouges obtenues au deuxième tirage.

Déterminer la loi de probabilité de Y . (0,5 pt)

4) Déterminer puis représenter graphiquement la fonction de répartition de Y .

(01 pt)

Echelle pour la représentation :

- Sur l'axe des abscisses 2 cm $\rightarrow$ 1 unité
- Sur l'axe des ordonnées 4 cm $\rightarrow$ 1 unité.

EXERCICE 2 (07,5 points)

A) On considère la fonction g définie par : $g(x) = 1 - x^2 - \ln x$

1) Calculer $g(1)$. (0,25 pt)

2) Etudier les variations de g . (02 pts)

3) Dédire de cette étude le signe de $g(x)$ pour tout x de l'ensemble de définition D_g de la fonction g . (0,5 pt)

B) On considère la fonction f définie par : $f(x) = 2 - x + \frac{\ln x}{x}$.

1) Préciser l'ensemble de définition D_f de f . (0,25 pt)

2) Etudier les variations de f et dresser son tableau de variations. (02,5 pts)

- 3) a) Montrer que la courbe représentative ($\mathcal{C}_f$) de f admet comme asymptote la droite (Δ) d'équation $y = -x + 2$. (0,25 pt)
b) Etudier la position de ($\mathcal{C}_f$) par rapport à (Δ) suivant les valeurs de x . (0,25 pt)
- 4) Déterminer les coordonnées du point A de ($\mathcal{C}_f$) où la tangente est parallèle à (Δ). (0,5 pt)
- 5) Représenter dans un repère orthonormal ($O, \vec{i}, \vec{j}$) (unité graphique : 2 cm) la courbe ($\mathcal{C}_f$) et les droites asymptotes. (01 pt)

EXERCICE 3 (06points)

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct ($O, \vec{u}, \vec{v}$).

- 1) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation suivante sachant qu'elle admet une racine imaginaire pure.
 $z^3 - 2(1+i)z^2 + 2(1+2i)z - 4i = 0$. (E) (0,75 pt)
- 2) On considère les points A, B et C d'affixes respectives $1+i$, $2i$ et i . Placer A, B et C dans le repère. (unité graphique : 2cm). (0,25 pt)
- 3) Pour tout nombre complexe z différent de $1+i$, on associe le nombre complexe z' définie par : $z' = \frac{z-2i}{z-1-i}$.
a) Interpréter géométriquement $|z'|$ et $\arg(z')$. (01 pt)
b) Déterminer puis construire l'ensemble (E_1) des points M d'affixe z tels que z' soit imaginaire pur. (0,75 pt)
c) Déterminer puis construire l'ensemble (E_2) des points M d'affixe z tels que $|z'| = 2$. (0,75 pt)
- 4) Soit S la similitude directe de centre C transformant A en B.
a) Déterminer la nature du triangle ABC. (0,25 pt)
b) En déduire la nature et les éléments caractéristiques de S. (0,25 pt)
c) Déterminer les images par S de (E_1) et (E_2) puis les construire. (Utiliser des couleurs différentes). (01 pt + 01pt)

EXERCICE 4 (02,75 points)

On donne l'équation différentielle $f'' + 2f' + f = 0$ (E).

On pose pour tout réel x , $k(x) = e^{-x} h(x)$.

- 1) Démontrer que k est solution de (E) si et seulement si, pour tout réel x , $h''(x) = 0$. (0,5 pt)
- 2) Résoudre l'équation différentielle $h'' = 0$. (0,25 pt)
- 3) En déduire la solution générale f de (E). (01 pt)
- 4) Déterminer toutes les primitives de f sur $\mathbb{R}$. (01 pt)

**M A T H E M A T I Q U E S**

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées. Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des tracés de courbe sont interdites. Leur utilisation sera considérée comme une fraude. Cf. Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12 08 1998).

EXERCICE-I (05 points)

Le tableau statistique ci-dessous donne le degré de salinité Y_i du Lac Rose pendant le $i^{\text{ème}}$ mois de pluie, noté X_i .

X_i	0	1	2	3	4
Y_i	4,26	3,4	2,01	1,16	1,01

Dans ce qui suit il faudra rappeler chaque formule le cas échéant, avant de faire les calculs. On donnera les valeurs approchées par excès des résultats à 10^{-3} près.

- 1) a) Déterminer le coefficient de corrélation linéaire de cette série (X, Y) et interpréter le résultat. (01,5 point = 0,25pt + 1,25pt)
 b) Quelle est l'équation de la droite de régression de Y en X. (0,5 pt = 0,25pt + 0,25pt)
 c) Cette équation permet-elle d'estimer le degré de salinité du lac au 6^{ème} mois de pluie, le cas échéant ? Justifier la réponse. (0,25pt)
- 2) On pose $Z = \ln(Y - 1)$.
 a) Donner le tableau correspondant à la série (X, Z). Les résultats seront arrondis au millièème près. (0,5 pt)
 b) Donner le coefficient de corrélation linéaire de cette série (X, Z). (01,5 point = 0,25pt + 1,25pt)
 c) Donner l'équation de la droite de régression de Z en X, puis exprimer Y en fonction de X. (0,5 pt = 0,25pt + 0,25pt)
 d) Utiliser cette équation pour répondre à la question 1/c). (0,25pt)

EXERCICE-II (05 points)

Le plan est muni d'un repère orthonormal direct $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$. S est la similitude plane directe de centre O, d'angle $\frac{\pi}{2}$ et de rapport $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Soit M le point d'affixe z et M' le point d'affixe z' avec $M' = S(M)$.

- 1) Exprimez z' en fonction de z . (0,5 pt)
- 2) On définit la suite des points $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de la façon suivante :

$$\begin{cases} M_0 \text{ d'affixe } z_0 = 1 + i \\ M_n = S(M_{n-1}) \text{ pour } n \geq 1 \end{cases}$$
 z_n est l'affixe de M_n , pour tout entier naturel n .
 a. Déterminer les affixes des points M_1 , M_2 et M_3 . (01,5 pt)
 b. Exprimer z_n en fonction de z_{n-1} pour $n \geq 1$. (0,5 pt)
 c. En déduire que $z_n = (i\frac{\sqrt{2}}{2})^n z_0$. (01 pt)
 d. Soit $a_n = |z_n|$, montrer que a_n est le terme général d'une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme. (01 pt)
 e. Etudier la convergence de la suite (a_n) , $n \in \mathbb{N}$. (0,5 pt)
 .../...2

PROBLEME

(10 points)

Les résultats de la partie A seront utiles dans la partie B.

PARTIE A

1) Montrer que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - x - 1}{x} = 0$. **(0,5 pt)**

2) Soit $k :]0 ; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x(1 - \ln x)$

a) k est-elle continue sur $]0 ; +\infty[$? Justifier la réponse. **(0,5 pt)**

b) Soit $K :]0 ; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \frac{3}{4}x^2 - \frac{1}{2}x^2 \ln x$

Vérifier que K est une primitive de k , dans $]0 ; +\infty[$. **(0,25 pt)**

PARTIE B

Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité graphique 2 cm).

Soit la fonction f définie par : $f(x) = \begin{cases} e^x - x - 1 & \text{si } x \leq 0 \\ x \ln x & \text{si } x > 0 \end{cases}$

- 1) Déterminer D_f , le domaine de définition de f . Puis calculer les limites de f aux bornes de D_f . **(0,75 pt)**
- 2) a) Etudier la continuité de f en 0. **(0,5 pt)**
b) Etudier la dérivabilité de f en 0. Interpréter géométriquement les résultats. **(0,1 pt)**
- 3) Donner les domaines de continuité et de dérivabilité de f . **(02x 0,25 pt)**
- 4) Calculer la dérivée de f sur son domaine d'existence et étudier son signe. **(01 pt)**
- 5) Dresser le tableau de variations de f . **(0,5 pt)**
- 6) Montrer que la droite (Δ) d'équation : $y = -x - 1$ est une asymptote de la courbe (C_f) de f dans $(O, \vec{i}, \vec{j})$ quand x tend vers $-\infty$. **(0,25 pt)**
- 7) Préciser la nature de la branche infinie de (C_f) quand x tend vers $+\infty$. **(0,25 pt)**
- 8) Représenter graphiquement la courbe (C_f) dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
Préciser l'allure de la courbe au point d'abscisse 0 et tracer (Δ) . **(02 pts)**
- 9) Soit h la restriction de f à $\left[\frac{1}{e} ; +\infty\right[$.
a) Montrer que h réalise une bijection de $\left[\frac{1}{e} ; +\infty\right[$ sur un intervalle J à préciser. **(0,5 pt)**
b) Représenter graphiquement $(C_{h^{-1}})$, la courbe représentative de h^{-1} dans $(O, \vec{i}, \vec{j})$, à l'aide de (C_f) . **(0,5 pt)**
- 10) Soit $\mathcal{A}_1$ l'aire du domaine du plan délimité par $x = \frac{1}{e}$, $x = e$, la courbe (C_f) et la droite $(\mathcal{D})$ d'équation : $y = x$.
a) Calculer $\mathcal{A}_1$. **(0,5 pt)**
b) En déduire l'aire $\mathcal{A}_2$ du domaine du plan délimité par les droites d'équations respectives :
 $x = -\frac{1}{e}$, $y = \frac{1}{e}$, la droite $(\mathcal{D})$ et la courbe $(C_{h^{-1}})$. **(0,5 pt)**



MATHÉMATIQUES

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées. Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des tracés de courbe sont interdites. Leur utilisation sera considérée comme une fraude. Cf. Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12 08 1998).

EXERCICE 1 (06 points)

A) Questions de cours

- 1) Rappeler les formes algébrique, exponentielle et trigonométrique d'un nombre complexe z non nul. (0,75 point)
- 2) Donner l'écriture complexe de la rotation r de centre $K(z_0)$, d'angle θ . (0,5 point)

B) On donne $z_0 = 1 - i\sqrt{3}$.

- 1) Donner une écriture trigonométrique de z_0 . (0,5 point)
- 2) Montrer que : $z_0^4 = -8 + 8i\sqrt{3}$. (0,25 point)
- 3) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^4 = 1$. (0,5 point)
- 4) En déduire les solutions de (E) : $z^4 = -8 + 8i\sqrt{3}$ sous la forme algébrique et sous la forme trigonométrique. (01 point)

On peut remarquer que (E) équivaut à : $\left(\frac{z}{1-i\sqrt{3}}\right)^4 = 1$

- 5) Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormal direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, unité graphique 2 cm, placer les points A, B, C et D d'affixes respectives $z_A = 1 - i\sqrt{3}$, $z_B = -1 + i\sqrt{3}$, $z_C = \sqrt{3} + i$ et $z_D = -\sqrt{3} - i$. (0,75 point)
- 6) Donner une écriture complexe de la rotation r de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$. (0,5 point)
- 7) Vérifier que : $r(A) = C$; $r(C) = B$ et $r(B) = D$. (0,75 point)
- 8) En déduire que les points A, B, C et D sont situés sur un même cercle dont on précisera le centre et le rayon. (0,5 point)

EXERCICE 2 (04 points)

Une boîte contient 8 cubes indiscernables au toucher dont un rouge numéroté 1, trois rouges numérotés 2; deux verts numérotés 1, un vert numéroté 2 et un jaune numéroté 2.

A) Question de cours

Rappeler la définition de deux événements indépendants d'un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), p)$. (01 point)

- B) Un enfant choisit au hasard et successivement sans remise deux cubes de la boîte. On admettra que la probabilité de choisir un cube est indépendante de son numéro et de sa couleur.

- 1) On note : A, l'événement : « Obtenir des cubes de couleurs différentes » ;
B, l'événement : « Obtenir au plus un cube portant le numéro 2 ».

- a) Calculer la probabilité de A. (0,25 point)
- b) Vérifier que la probabilité de B est égale à $\frac{9}{14}$. (0,25 point)
- c) Les événements A et B sont-ils indépendants ? (0,25 point)

- 2) Soit X la variable aléatoire égale au nombre de cubes rouges tirés par l'enfant.

- a) Déterminer la loi de probabilité de X. (0,75 point)
- b) Calculer l'espérance mathématique de X. (0,25 point)
- c) Calculer la variance de X. (0,25 point)

- C) L'enfant tire cette fois simultanément trois cubes de la boîte.

- 1) Déterminer la probabilité de l'événement C : « Obtenir au plus un cube portant le numéro 2 ». (0,25 point)

- 2) L'enfant répète n fois l'expérience, en remettant dans la boîte les cubes tirés avant de procéder au tirage suivant.
On note p_n , la probabilité de l'évènement D_n « C soit réalisé au moins une fois »
Exprimer p_n en fonction de n . **(0,25 point)**
- 3) Etudier le sens de variation de la suite $(p_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n$. **(0,5 point)**

PROBLEME (10 points)

NB : Les parties A et B ne sont pas indépendantes.

PARTIE A : (03,25 points)

Soit g la fonction définie dans $]0, +\infty[$ par :

$$g(x) = \frac{x}{x-1} - \ln|x-1|.$$

- 1) a) Déterminer l'ensemble de définition D_g de g . **(0,5 point)**
b) Calculer les limites de g aux bornes de D_g . **(0,75 point)**
(Pour la limite au voisinage de 1, on pourra poser $h = x - 1$).
- 2) Déterminer g' , la fonction dérivée de g , et dresser le tableau de variations de g . **(01 point)**
- 3) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α telle que $4 < \alpha < 5$. **(0,5 point)**
- 4) Dédire de l'étude précédente le signe de g sur D_g . **(0,5 point)**

PARTIE B : (06,75 points)

On considère la fonction f définie par : $f(x) = \frac{\ln|x-1|}{x}$, si $x > 0$

$$f(x) = \frac{-6e^x}{e^{2x} + 3e^x + 2}, \text{ si } x \leq 0$$

- 1) a) Vérifier que f est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ et calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. **(01 point)**
b) Préciser les droites asymptotes à $(\mathcal{C}_f)$, la courbe représentative de f dans un repère orthonormal. **(0,5 point)**
- 2) a) Etudier la continuité de f en 0. **(0,5 point)**
b) On admet que : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1-x) + x}{x^2} = \frac{-1}{2}$.
Montrer que : $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = -\frac{1}{6}$. **(0,5 point)**
Donner l'interprétation graphique de ces résultats. **(0,5 point)**
- 3) a) Montrer que $f(\alpha) = \frac{1}{\alpha-1}$. **(0,25 point)**
b) Calculer $f'(x)$ sur les intervalles où f est dérivable puis dresser le tableau de variations de f . **(01 point)**
- 4) Construire $(\mathcal{C}_f)$ dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, unité graphique 2 cm. **(01,5 point)**
On pourra prendre $\alpha \simeq 4,5$.
On placera les points d'abscisses -1 ; 0 ; 2 et 5 .
- 5) a) Déterminer les réels a et b tels que pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-2 ; -1\}$, on ait :
$$\frac{-6x}{x^2+3x+2} = \frac{a}{x+2} + \frac{b}{x+1}$$
 (0,25 point)
b) En déduire que :
$$\frac{-6e^x}{e^{2x}+3e^x+2} = \frac{-12e^{-x}}{1+2e^{-x}} + \frac{6e^{-x}}{1+e^{-x}}$$
 (0,25 point)
c) Calculer l'aire du domaine du plan limité par $(\mathcal{C}_f)$, l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives $x = -\ln 2$ et $x = 0$. **(0,5 point)**

**MATHÉMATIQUES**

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées. Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des tracés de courbe sont interdits. Leur utilisation sera considérée comme une fraude. Cf. Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12 08 1998).

EXERCICE 1 (03,5 points)

Le 1), 2) et 3) de cet exercice sont faits chacun de quatre affirmations. Dire pour chacune de ces affirmations si elle est vraie ou fausse.

1) L'événement contraire de « A sachant B » est : (0,5 pt)

- a) $\bar{A}$ sachant B b) A sachant $\bar{B}$
c) $\bar{A}$ sachant $\bar{B}$ d) $\bar{A} \cap B$.

2) Soient E et F deux événements indépendants d'un même espace probabilisé, on a : (0,5 pt)

- a) $p(E/F) = 0$ b) $p(E \cup F) = p(E) \times p(F) + p(F)$
c) $p(E \cap F) = 0$ d) $p(E/F) = 1$.

3) Une variable aléatoire X suit une loi binomiale de paramètres n et p où n = 4 et p ∈]0, 1[

- a) si $p = \frac{1}{2}$ alors $p(X = 2) = 2p(X = 1)$,
b) si $p = \frac{1}{4}$ alors $p(X = 3) > \frac{1}{4}$
c) si $p = \frac{1}{2}$ alors $p(X > 1) = 1$,
d) si $p(X = 1) = 8 p(X = 0)$ alors $p = \frac{2}{3}$.

(0,75 pt)

4) Le plan (P) est rapporté au repère orthonormé direct (O, $\vec{u}$, $\vec{v}$).

A et B sont deux points du plan (P) d'affixes respectives z_A et z_B .

Considérons M et M' deux points du plan (P) distincts de A et B.

Notons z et z' les affixes respectives de M et M'.

Interpréter géométriquement les résultats ci-dessous :

- a) $|z - z_A| = 1$. (0,25 pt) b) $|z - z_A| = |z - z_B|$. (0,5 pt)
c) $|z'| = |z_A - z_B|$. (0,5 point) d) $\arg\left(\frac{z - z_A}{z - z_B}\right) = \arg\left(\frac{z' - z_A}{z' - z_B}\right) [\pi]$. (0,5 pt)

EXERCICE 2 (05 points)

1) Soit $p(z) = z^3 + 3z^2 - 3z - 5 - 20i$, $z \in \mathbb{C}$.

- a) Démontrer que $2 + i$ est une racine de $p(z)$. (0,25 pt)
b) En déduire les solutions de l'équation $p(z) = 0$ dans $\mathbb{C}$. (01 pt)

2) Dans le plan (P) rapporté au repère orthonormé direct (O, $\vec{u}$, $\vec{v}$) d'unité 1 cm, on considère les points A, B et C d'affixes respectives $2 + i$, $-1 - 2i$ et $-4 + i$.

- a) Placer les points A, B et C puis calculer les distances AB et BC. (0,75 pt)
b) Démontrer que $\arg\left(\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B}\right) = (\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}) [2\pi]$. (0,25 pt)
c) En déduire une mesure en radian de l'angle $(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC})$. (0,25 pt)
d) Déduire de tout ce qui précède la nature du triangle ABC. (0,25 pt)

3) Soit r la rotation qui laisse invariant le point B et qui transforme A en C.

- a) Montrer que l'application f associée à r est définie par : (0,5 pt)
 $f(z) = iz - 3 - i$.
b) Préciser les éléments géométriques caractéristiques de r. (0,25 pt)

4) Soit $T : M(z) \mapsto M'(z')$ telle que $z' = i\alpha^2 z + \alpha$, $\alpha \in \mathbb{C}$.

- a) Déterminer les valeurs de α pour lesquelles T est une homothétie de rapport 2. (0,5 pt)

Epreuve du 1^{er} groupe

- b) Déterminer les éléments géométriques caractéristiques de T pour le nombre complexe α vérifiant $|\alpha| = \sqrt{2}$ et $\arg \alpha = -\frac{\pi}{4}$. (0,25 pt)
- 5) On considère la transformation $g = \text{roT}$. On suppose dans ce qui suit que $\alpha = 1 - i$.
- a) Montrer que l'application h associée à g est définie par : $h(z) = 2iz - 2$. (0,25 pt)
- b) Donner les éléments géométriques caractéristiques de g . (0,5 pt)

EXERCICE 3 (02,5 points)

Au Sénégal une entreprise veut vérifier l'efficacité de son service de publicité. Elle a relevé chaque mois durant une période de 6 mois les sommes X consacrées à la publicité et le chiffre d'affaire constaté Y (X et Y sont en milliards de FCFA).
On donne le tableau ci-dessous :

Rang du mois	1	2	3	4	5	6
X	1,2	0,5	1	1	1,5	1,8
Y	19	49	100	125	148	181

Les résultats seront donnés au centième près.

Le détail des calculs n'est pas indispensable. On précisera les formules utilisées.

- 1) Calculer le coefficient de corrélation linéaire de X et Y . (01 pt)
- 2) a) Déterminer l'équation de la droite de régression de Y en X . (01 pt)
- b) Déterminer la somme qu'il faut investir en publicité si l'on désire avoir un chiffre d'affaire de 300 milliards si cette tendance se poursuit. (0,5 pt)

EXERCICE 4 (09 points)

- A) 1) En utilisant une intégration par parties, calculer pour tout réel α :
 $I(\alpha) = \int_0^\alpha e^t(t+2) dt$. (0,5 pt)
- En déduire $I(x)$. (0,25 pt)
- 2) Soit k une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$. Considérons la fonction h telle que
 $h(x) = k(x) e^{-x}, \forall x \in \mathbb{R}$.
On se propose de déterminer la fonction h de façon à ce qu'elle vérifie les conditions suivantes, $\forall x \in \mathbb{R}$:
- $$\begin{cases} h'(x) + h(x) = x + 2 \\ h(0) = 2. \end{cases}$$
- a) Vérifier que $k'(x) = (x+2) e^x$. (0,5 pt)
- b) En déduire k puis h . (0,25 + 0,25 pt)
- B) I) 1) Etudier les variations sur $\mathbb{R}$ de la fonction g définie par :
 $g(x) = x + 1 + e^{-x}$. (01,5 pt)
- 2) En déduire que $g(x)$ est strictement positif. (0,25 pt)
- II) Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :
 $f(x) = \ln(x + 1 + e^{-x})$.
($\mathcal{C}$) sa courbe représentative dans le plan rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
- 1) Etudier les variations de f puis dresser son tableau de variations. (02,5 pts)
- 2) Pour tout x strictement positif, on note M , le point de la courbe de la fonction logarithme népérien d'abscisse x et N le point de ($\mathcal{C}$) de même abscisse.
- a) Démontrer que $0 < \overline{MN} < \ln\left(\frac{x+2}{x}\right)$. (0,25 pt)
- b) Quelle est la limite de $\overline{MN}$ quand x tend vers $+\infty$. (0,25 pt)

3) a) Démontrer que :

$$f(x) = -x + \ln(xe^x + e^x + 1), \forall x \in \mathbb{R}.$$

(0,5 pt)

b) En déduire que ($\mathcal{C}$) admet une asymptote oblique (Δ) au voisinage de $-\infty$ et déterminer la position de ($\mathcal{C}$) par rapport à (Δ) pour $x < -1$. **(0,25 + 0,25 pt)**

4) Construire ($\mathcal{C}$) et (Δ) dans le repère (O, $\vec{i}, \vec{j}$).

(01,5 pt)

OFFICE DU BACCALAUREAT

BP 5005-DAKAR-Fann-Sénégal

Serveur Vocal : 628 05 59

Téléfax (221) 33 864 67 39 - Tél. : 824 95 92 - 824 65 81

Epreuve du 1^{er} groupeM A T H E M A T I Q U E S

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées.

Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des tracés de courbe sont interdites.

Leur utilisation sera considérée comme une fraude.(CF.Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12 08 1998)

Exercice 1 (04 points).1. On considère l'équation $(E) : z^3 - 13z^2 + 59z - 87 = 0$, où z est un nombre complexe.a. Déterminer la solution réelle de (E) . 0,5 ptb. Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$ l'équation (E) . 0,5 pt2. On pose $a = 3$, $b = 5 - 2i$ et $c = 5 + 2i$.Le plan complexe étant muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A , B et C d'abscisses respectives a , b et c . Soit M le point d'abscisse z distinct de A et de B .a. Calculer $\frac{b-a}{c-a}$. En déduire la nature du triangle ABC . 0,5 + 0,5 ptb. On pose $Z = \frac{z-3}{z-5+2i}$.Donner une interprétation géométrique de l'argument de Z . 0,5 ptEn déduire l'ensemble des points M d'abscisse z tels que Z soit un nombre réel non nul. 0,5 pt3. Soit (C) le cercle circonscrit au triangle ABC et I le point d'abscisse $2 - i$.a. Donner l'écriture complexe de la rotation r de centre I et d'angle $-\frac{\pi}{2}$. 0,5 ptb. Déterminer l'image (C') de (C) par r . Construire (C') . 0,5 pt**Exercice 2** (06 points).

A l'occasion de ses activités culturelles, le FOSCO d'un lycée organise un jeu pour le collectif des professeurs. Une urne contenant 4 boules rouges et une boule jaune indiscernables au toucher est placée dans la cour de l'école. Chaque professeur tire simultanément 2 boules de l'urne.

- Si les deux boules sont de même couleur, il les remet dans l'urne et procède à un second tirage successif avec remise de 2 autres boules.
- Si les deux boules sont de couleurs distinctes, il les remet toujours dans l'urne, mais dans ce cas le second tirage de 2 autres boules s'effectue successivement sans remise.

1. Calculer la probabilité des événements suivants :

A : « Le professeur tire 2 boules de même couleur au premier tirage. » 0,25 pt

B : « Le professeur tire deux boules de couleurs différentes au premier tirage. » 0,25 pt

C : « Le professeur tire deux boules de même couleur au second tirage sachant que les boules tirées au premier tirage sont de même couleur. » 0,5 pt

D : « Le professeur tire deux boules de même couleur au second tirage sachant que les boules tirées au premier tirage sont de couleurs distinctes. » 0,5 pt

E : « Le professeur tire 2 boules de couleurs distinctes au second tirage sachant que les boules tirées au premier tirage sont de couleurs distinctes. » 0,5 pt

F : « Le professeur tire 2 boules de couleurs distinctes au premier et au second tirage. » 0,5 pt

2. Pour le second tirage, chaque boule rouge tirée fait gagner au FOSCO 1000 F et chaque boule jaune tirée fait gagner au collectif des professeurs 1000 F.

Soit X la variable aléatoire à laquelle on associe le gain obtenu par le FOSCO.

a. Déterminer les différentes valeurs prises par X et sa loi de probabilité. 1 pt

b. Déterminer la fonction de répartition de X . 1 pt

3. Etant donné que le collectif est composé de 50 professeurs qui ont tous joué indépendamment et dans les mêmes conditions, déterminer la probabilité des événements suivants :

G : « le FOSCO réalise un gain de 100 000 F. » 0,5 pt

H : « le collectif des professeurs réalise un gain de 100 000 F. » 0,5 pt

I : « Ni gagnant, ni perdant. » 0,5 pt

PROBLEME (10 points).

Partie A

Soit g la fonction définie par : $g(x) = -2\ln(x+1) + \frac{x}{x+1}$.

1. a. Déterminer Dg , puis calculer les limites de g aux bornes de Dg . 0,75 pt

b. Calculer $g'(x)$, étudier son signe et dresser le tableau de variations de g . 1 pt

2. a. Calculer $g(0)$. Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet exactement deux solutions dont l'une que l'on désigne $\alpha \in]-0,72, -0,71[$. 0,25 + 0,5 pt

b. Déterminer le signe de $g(x)$. 0,5 pt

Partie B

Soit f la fonction définie par :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{x^2}{\ln(x+1)} & \text{si } x > -1 \\ f(x) = (1+x)e^{-x-1} & \text{si } x \leq -1 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

1. a. Montrer que $Df = \mathbb{R}$ et calculer les limites aux bornes de Df . 0,75 pt

b. Etudier la nature des branches infinies. 0,5 pt

2. a. Etudier la continuité de f en -1 et en 0 . 0,5 pt

b. Etudier la dérivabilité de f en -1 et en 0 et interpréter graphiquement les résultats. 1 pt

3. a. Montrer que pour tout $x \in]-1, +\infty[$ et $x \neq 0$ on a $f'(x) = \frac{-xg(x)}{\ln^2(x+1)}$ et calculer $f'(x)$ sur $] -\infty, -1[$. 0,5 pt

b. Etudier les variations de f et dresser son tableau de variations. 1 pt

4. Soit h la restriction de f à $[0, +\infty[$.

a. Montrer que h réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur un intervalle J à préciser. 0,25 pt

b. Donner le sens de variation de h^{-1} . 0,25 pt

c. Construire Cf et Ch^{-1} . 1,25 pt

Partie C

Soit m la fonction définie par $m(x) = \frac{\ln(x+1)}{x^2} - \frac{1}{x(x+1)}$.

1. a. Déterminer les fonctions u et v telles que pour tout $x \in]0, +\infty[$, $m(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$. 0,25 pt

b. En déduire la fonction H définie sur $]0, +\infty[$ telle que $H'(x) = m(x)$ puis calculer $\int_1^2 \frac{1}{f(x)} dx$. 0,75 pt

Epreuve du 1^{er} groupeM A T H E M A T I Q U E S

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées.

Les calculatrices permettant d'afficher des formules ou des tracés de courbe sont interdites.

Leur utilisation sera considérée comme une fraude. (CF. Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12 08 1998)

Exercice 1 (4 points).

Pour chaque question, une seule des trois propositions est exacte. Le candidat indiquera sur sa copie le numéro de la question et la lettre correspondante à la réponse.

Chaque réponse trouvée rapporte 0,5 point et la justification 0,5 point ; soit au total 1 point pour la réponse trouvée. Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève pas de point.

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{2x}$ est égale à :

- a. 0.
- b. 0,5.
- c. 1.

2. $\int_1^e \ln x \, dx$ est égale à :

- a. 1.
- b. $e - 1$.
- c. e .

3. La solution générale de l'équation différentielle $y'' + 6y' + 9y = 0$ est donnée par :

- a. $y(x) = A x e^{-3x}$.
- b. $y(x) = A e^{-3x} + B e^{3x}$.
- c. $y(x) = (A x + B) e^{-3x}$.

4. f est définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = x(\ln x)^2$. Alors $f'(x)$ est égale à :

- a. $(\ln x)^2$.
- b. $x \ln x$.
- c. $(\ln x)^2 + 2 \ln x$.

Exercice 2 (6 points).

Dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$, on considère le polynôme $P(z)$ défini par :

$P(z) = z^4 + (3 - i)z^3 + (4 - 3i)z^2 + (12 - 4i)z - 12i$ et l'équation (E) : $z^2 - 2\sqrt{3}z + 4 = 0$.

- 1. a. Montrer que $P(z)$ est divisible par $(z - i)(z + 3)$. 0,5 pt
- b. Factoriser $P(z)$. 0,5 pt
- c. En déduire les solutions de l'équation : $P(z) = 0$ sous la forme trigonométrique. 1 pt

2. a. Déterminer les nombres complexes α et β solutions de l'équation (E) avec $\operatorname{Im} \alpha > 0$. 0,5 pt

b. Ecrire α et β sous la forme trigonométrique. 0,5 pt

3. On considère un dé bien équilibré à six faces et sur chaque face, on inscrit l'un des nombres : i ; $2i$; $-2i$; $\sqrt{3} + i$; $\sqrt{3} - i$ et -3 .

On lance ce dé et on note z le nombre qui apparaît sur sa face supérieure.

a. Calculer la probabilité de chacun des évènements A et B suivants :

1 pt

$A : \ll z \text{ est réel} \gg$; $B : \ll z \text{ est imaginaire pur} \gg$.

b. On lance 5 fois de suite ce même dé. Calculer la probabilité d'obtenir 4 fois la réalisation de l'évènement B .

0,5 pt

4. On définit la variable aléatoire θ qui, à chaque nombre z inscrit sur une face, associe son argument principal.

a. Déterminer l'ensemble des valeurs prises par θ .

0,5 pt

b. Déterminer la loi de probabilité de θ .

0,5 pt

c. Calculer son espérance mathématique $E(\theta)$.

0,5 pt

PROBLEME (10 points).

Partie A

On considère la fonction numérique d'une variable réelle f définie par :

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 2 + \ln(2e^{-x} - 1) & \text{si } x \leq 0, \\ \frac{-1}{x(1 - \ln x)} & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, unité graphique 2cm.

1. a. Montrer que l'ensemble de définition D_f de f est $\mathbb{R} \setminus \{e\}$, puis calculer les limites aux bornes de D_f .

1,5 pt

b. Montrer que pour tout $x \leq 0$, $f(x) = x + 2 + \ln(2 - e^x)$.

0,25 pt

c. Etudier le signe de $x(1 - \ln x)$.

0,25 pt

d. Etudier la continuité de f en 0.

0,5 pt

e. On admet que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(2 - e^x)}{x} = -1$. Calculer la limite $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ et interpréter géométriquement le résultat.

1 pt

f. Montrer que la droite (Δ) d'équation $y = x + 2 + \ln 2$ est une asymptote à (C_f) au voisinage de $-\infty$, puis étudier la position relative de (C_f) et de la droite (Δ) .

0,5 pt

2. a. Etudier les variations de f .

1,5 pt

b. Dresser son tableau de variations.

0,5 pt

c. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution γ située dans l'intervalle $] -3; -2[$. En déduire une valeur approchée de γ à 10^{-1} près.

0,5 pt

3. Tracer les droites asymptotes à (C_f) , puis la courbe (C_f) .

1,25 pt

Partie B

Soit g la restriction de f à l'intervalle $I =]e; +\infty[$.

1. Montrer que g réalise une bijection de I vers un intervalle J à préciser.

0,25 pt

2. On note g^{-1} la bijection réciproque de g .

a. Dresser le tableau de variations de g^{-1} .

0,25 pt

b. Comment obtient-on la courbe $(C_{g^{-1}})$ à partir de la courbe (C_g) ? (On ne demande pas la construction de $C_{g^{-1}}$).

0,25 pt

Partie C

Soit F la fonction définie par : $F(x) = \ln |1 - \ln x|$.

1. Déterminer l'ensemble de définition D_F de F .

0,5 pt

2. Déterminer la fonction dérivée F' de F .

0,5 pt

3. En déduire l'aire du domaine plan délimité par la courbe (C_f) , l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives $x = 3$ et $x = 5$.

0,5 pt

**OFFICE DU BACCALAUREAT**

Séries : S2-S2A-S4-S5 – Coef. 5

Téléfax (221) 825.24.58 - Tél. : 824.95.92 – 824.65.81

Epreuve du 1^{er} groupe**M A T H E M A T I Q U E S**

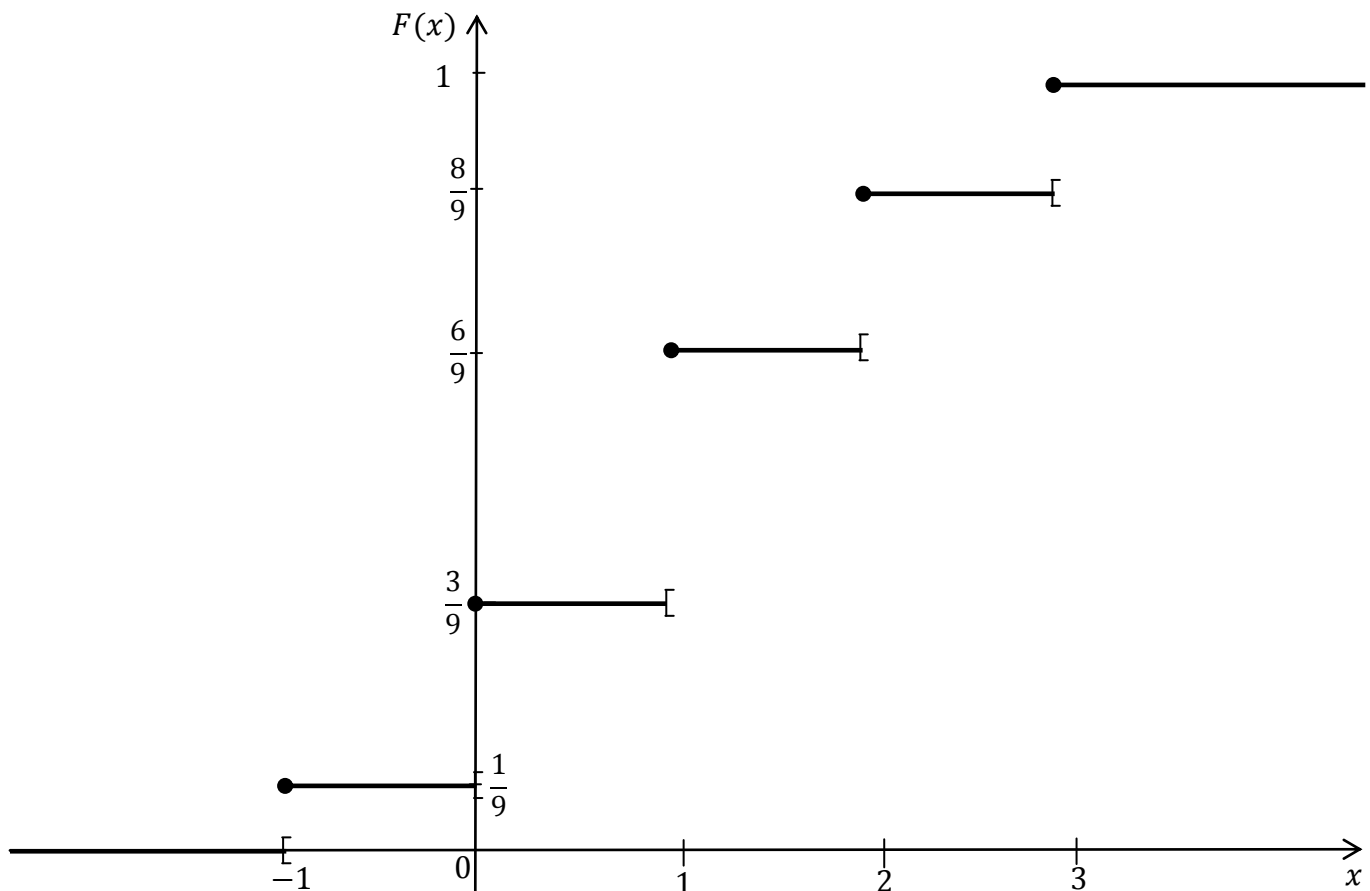
Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées. Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des tracés de courbe sont interdites. Leur utilisation sera considérée comme une fraude (Cf. Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12 08 1998).

EXERCICE 1 (05 points)

1) On considère la fonction de répartition F de la variable aléatoire X ,

$$F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1] \\ x \mapsto p(X \leq x), \quad p \text{ étant une probabilité définie sur un univers fini et non vide.}$$

Dans un repère orthogonal, la représentation graphique de F est la suivante :



- Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$. (0,5 pt)
 - Déterminer la loi de probabilité de X . (1 pt)
 - Calculer les probabilités $p(X \leq 0)$ et $p(X \geq 1)$. (0,5+0,5 pt)
 - Calculer l'espérance mathématique $E(X)$ de X . (0,5 pt)
 - Vérifier que l'écart type $\sigma(X)$ de X est égal à $\frac{\sqrt{12}}{3}$. (0,5 pt)
- 2) On dispose de deux urnes U_1 et U_2 contenant chacune 3 boules. Les boules de U_1 sont numérotées respectivement 1, 2, 3 et celles de U_2 portent respectivement les nombres $-2, -1, 0$. On tire au hasard une boule de chaque urne et on effectue la somme Y des numéros des boules tirées.
- Dresser un tableau à double entrée permettant d'obtenir les valeurs possibles de Y . (0,75 pt)
 - En déduire que Y et X ont la même loi de probabilité. (0,75 pt)

EXERCICE 2 (5 points)

- 1) Calculer $\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i\right)^2$. En déduire dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes les solutions de l'équation $z^2 - i = 0$. (0,25+0,5 pt)
- 2) On pose $P(z) = z^3 + z^2 - iz - i$ où z est un nombre complexe.
 - a) Démontrer que l'équation $P(z) = 0$ admet une solution réelle $\mathbf{C}$ que l'on déterminera. (0,25 pt)
 - b) Résoudre l'équation $P(z) = 0$ dans l'ensemble des nombres complexes. (0,5 pt)
- 3) Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$ d'unité graphique 2 cm.

On considère les points A, B et C d'affixes respectives $Z_A = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)$, $Z_B = \frac{-\sqrt{2}}{2}(1+i)$ et $Z_C = -1$.

 - a) Déterminer la forme exponentielle de Z_A et celle de Z_B . (0,5 pt)
 - b) Placer avec précision les points A, B et C dans le plan complexe. (0,75 pt)
- 4) Soit D le symétrique du point A par rapport à l'axe réel.
 - a) Donner l'affixe Z_D du point D sous forme algébrique. (0,25 pt)
 - b) Démontrer que : $\frac{Z_D - Z_C}{Z_A - Z_C} = e^{-i\frac{\pi}{4}}$. En déduire la nature du triangle ACD. (0,25x2 pt)
- 5) Soit E le point d'affixe $\frac{\sqrt{2}}{2}i$ et F son symétrique par rapport à O. On considère la similitude directe S qui transforme E en A et F en B.
 - a) Déterminer l'écriture complexe de S et ses éléments caractéristiques. (0,25x4 pt)
 - b) Soit (C) le cercle de centre E et de rayon 1. Déterminer l'image (C') de (C) par S. (0,5 pt)

PROBLEME (10 points)

PARTIE A

- 1) Soit l'équation différentielle (E) : $y'' + 4y' + 4y = 0$.
Déterminer les solutions h de (E) définies sur $\mathbb{R}$. (0,5 pt)
- 2) On considère l'équation différentielle (F) : $y'' + 4y' + 4y = -4x$.
 - a) Déterminer les réels a et b tels que la fonction $\varphi : x \mapsto ax + b$ soit solution de (F). (0,5 pt)
 - b) Montrer qu'une fonction f est solution de (F) si et seulement si $(f - \varphi)$ est solution de (E). (0,75 pt)
 - c) En déduire toutes les solutions de (F). (0,5 pt)
 - d) Donner la solution f de (F) qui vérifie : $f(0) = 2$ et $f'(0) = -2$. (0,5 pt)

PARTIE B

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $] -\infty ; -1[\cup [0 ; +\infty[$ par :

$$f(x) = \begin{cases} \ln\left(\frac{x+1}{x}\right), & \text{si } x < -1 \\ xe^{-2x} + e^{-2x} - x + 1, & \text{si } x \geq 0 \end{cases} \quad \text{et } (C_f) \text{ sa courbe représentative dans un repère orthonormé}$$

$(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 2 cm.

- 1) a) Calculer les dérivées f' et f'' de la fonction f sur $[0 ; +\infty[$. (1 pt)
- b) Etudier les variations de f' , puis dresser le tableau de variation de f' sur $[0 ; +\infty[$. (0,5+0,5 pt)
- c) En déduire le signe de f' sur $[0 ; +\infty[$. (0,5 pt)
- 2) Etudier les variations de f sur $] -\infty ; -1[$. (0,5 pt)
- 3) Dresser le tableau de variation de f. (0,5 pt)
- 4) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α et que $1 \leq \alpha \leq 2$. (0,5+0,5 pt)
- 5) Montrer que la courbe (C_f) admet une asymptote oblique (D) que l'on déterminera, puis étudier la position de (D) par rapport à la courbe (C_f) . (0,5+0,5 pt)
- 6) Construire les asymptotes, puis la courbe (C_f) . (1,75 pt)



MATHÉMATIQUES

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées. Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des tracés de courbe sont interdites. Leur utilisation sera considérée comme une fraude (Cf. Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12 08 1998).

EXERCICE 1 (4,5 pts)

Dans une classe de première S₂, sur 45 élèves 30 ont eu la moyenne au premier devoir de mathématiques. On considère que dans cette classe si un élève a la moyenne à un devoir donné la probabilité qu'il ait la moyenne au devoir suivant est $\frac{1}{2}$ et s'il a raté la moyenne à un devoir donné la probabilité qu'il ait la moyenne au devoir suivant est $\frac{1}{3}$.

Soit E_n l'événement « l'élève a eu la moyenne au n -ième devoir », $\overline{E}_n$ l'événement « l'élève n'a pas eu la moyenne au n -ième devoir » et p_n la probabilité de l'événement E_n .

- 1) Déterminer p_1 . (0,5 pt)
- 2) a) Déterminer $p(E_2 / E_1)$ et $p(E_2 / \overline{E}_1)$. (0,5 pt)
b) En déduire p_2 . (0,5 pt)
- 3) Montrer que pour tout entier naturel non nul n , $p_{n+1} = \frac{1}{6} p_n + \frac{1}{3}$. (0,75 pt)
- 4) Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel non nul n , par : $u_n = p_n - \frac{2}{5}$.
 - a) Montrer que (u_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme. (01 pt)
 - b) Exprimer u_n en fonction de n puis p_n en fonction de n . (01 pt)
 - c) Calculer la limite de p_n quand n tend vers l'infini. (0,25 pt)

EXERCICE 2 (5,5 pts)

PARTIE A

Pour tout complexe z on note $f(z) = z^5 + 2z^4 + 2z^3 - z^2 - 2z - 2$.

- 1) Déterminer le polynôme Q tel que, quel que soit $z \in \mathbb{C}$, $f(z) = (z^3 - 1)Q(z)$. (0,5pt)
- 2) Résoudre alors dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) : $f(z) = 0$. (0,5pt)
- 3) Ecrire les solutions de (E) sous forme trigonométrique puis les représenter dans le plan complexe $\mathcal{P}$ muni d'un repère orthonormé $(O ; \vec{u}, \vec{v})$. (0,5 pt + 0,5pt)

PARTIE B

Considérons les points A, B, C et D du plan $\mathcal{P}$ tels que :

$$A \left(-\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right), \quad B (-1 + i), \quad C (-1 - i) \quad \text{et} \quad D \left(-\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} \right).$$

- 1) Quelle est la nature du quadrilatère $ABCD$? (0,5pt)

- 2) Soit r la rotation de centre le point Ω d'affixe 1 qui transforme A en D .
Déterminer l'écriture complexe de r . (0,5pt)
- 3) Quelle est la nature du triangle ΩAD ? (0,5pt)
- 4) Déterminer l'affixe du centre du cercle circonscrit au triangle ΩAD . (0,5pt)
- 5) On pose $u_n = (z_A)^n, n \in \mathbb{N}^*$ où z_A est l'affixe du point A .
Déterminer la valeur minimale de n pour laquelle u_n est un réel. (1pt)
- 6) Donner la forme algébrique de u_{2019} . (0,5pt)

PROBLEME (10 pts)

Soit f la fonction définie pour tout réel x par : $f(x) = -x + 2 + (2x - 4)e^{\frac{x}{2}}$.

On note C_f la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ du plan. On choisit 2cm pour unité graphique.

PARTIE A :

Soit g la fonction numérique définie pour tout x réel par : $g(x) = -1 + xe^{\frac{x}{2}}$.

- 1) Calculer les limites de g en $+\infty$ et en $-\infty$. (0,75pt)
- 2) Etudier le sens de variations de g puis dresser le tableau de variations de g . (1pt)
- 3) Démontrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une solution α et une seule puis prouver que $0,70 \leq \alpha \leq 0,71$. (0,75pt)
- Etudier le signe de $g(x)$. (0,5pt)

PARTIE B :

- 1) a) Exprimer $f'(x)$ à l'aide de $g(x)$. (0,5pt)
- b) En déduire le sens de variations de f . (0,5pt)
- c) Démontrer que : $f(\alpha) = 4 - \alpha - \frac{4}{\alpha}$, où α est le nombre défini en 3) **Partie A**. (0,5pt)
- 2) Donner un encadrement de $f(\alpha)$ d'amplitude 0,1. (0,5pt)
- 3) a) Déterminer la limite de $f(x)$ et de $\frac{f(x)}{x}$ quand x tend vers $+\infty$. (0,75pt)
- b) Déterminer la limite de $f(x)$ quand x tend vers $-\infty$. (0,25pt)
- 4) Démontrer que C_f admet au voisinage de $-\infty$ une asymptote (D) dont on donnera une équation. (0,5pt)
- 5) Dresser le tableau de variations de f . (0,5pt)
- 6) Tracer sur le même graphique C_f et (D) . (1,5pt)
- 7) A l'aide d'une intégration par parties, calculer pour tout nombre réel x l'intégrale $I(x) = \int_0^x (2t - 4)e^{\frac{t}{2}} dt$. (0,75pt)
- 8) Soit λ un réel négatif. Calculer en cm^2 l'aire $\mathcal{A}$ du domaine constitué des points de coordonnées (x, y) satisfaisant à : $\lambda \leq x \leq 0$ et $f(x) \leq y \leq 2 - x$. (0,25pt)
- Interpréter graphiquement la limite de l'aire $\mathcal{A}$ quand λ tend vers $-\infty$. (0,5pt)

**M A T H E M A T I Q U E S**

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées.

Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des tracés de courbe sont interdites.

Leur utilisation sera considérée comme une fraude. (CF. Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12 08 1998)

Exercice 1 (07 points).

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

Partie A

1. Soient z et z' deux nombres complexes. Compléter les propriétés sur les modules et arguments suivantes :

a. $|z^n| = \dots$; b. Si z' non nul, alors $|\frac{z}{z'}| = \dots$; (0, 25 + 0, 25) pt

c. $\arg(z^n) = \dots$, n un entier naturel; d. Si z' non nul, alors $\arg(\frac{z}{z'}) = \dots$ (0, 25 + 0, 25) pt

2. Soient A , B , C et D des points du plan deux à deux distincts, d'affixes respectives z_A , z_B , z_C et z_D . Donner l'interprétation géométrique de :

a. $|z_B - z_A|$; b. $\arg(\frac{z_D - z_C}{z_B - z_C})$. (0, 25 + 0, 25) pt

3. Rappeler la formule de Moivre. 0, 5 pt

Partie B

Soit s une transformation du plan qui à tout point M d'affixe z associe le point M' d'affixe z' tel que $z' = a^3 z + a^2$, où $a \in \mathbb{C}$.

1. On donne $a = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de s . 2 pts

2. Déterminer les nombres complexes a pour lesquels :

a. s est une translation. 1 pt

b. s est une rotation d'angle $\frac{3\pi}{2}$. 1 pt

c. s est une homothétie de rapport -8 . 1 pt

Exercice 2 (03 points).

1. On dispose de deux dés cubiques dont les faces sont numérotées de 1 à 6. On lance simultanément les deux dés et on s'intéresse à la somme S des chiffres apparus sur la face de dessus.

a. Déterminer les valeurs possibles de S . 0, 5pt

b. Déterminer la probabilité d'obtenir une somme égale à 9. 0, 5pt

2. Marame et Birane disposent chacun de deux dés et s'adonnent au jeu précédent, chacun de son côté.

- a. Quelle est la probabilité que chacun affiche un même score de 9, 7 ou 8? **0, 75pt**
 b. Quelle est la probabilité qu'ils affichent le même score. **0, 5pt**
 c. Celui qui affiche le plus grand score gagne. Calculer la probabilité pour que Maramé gagne. **0, 75pt**

PROBLEME (10 points).

On considère la fonction f définie par

$$f(x) = \begin{cases} x + 1 + \frac{3e^x}{e^x + 2} & \text{si } x \leq 0 \\ x + 2 + \frac{\ln(x+1)}{x+1} & \text{si } x > 0 \end{cases} \quad \text{et } (\mathcal{C}_f) \text{ sa courbe représentative dans un repère}$$

orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 1cm.

1. Etablir que f est définie sur $\mathbb{R}$. **0, 5 pt**

2. a. Etudier la continuité de f en 0. **0, 75 pt**

- b. Pour $x < 0$, montrer que $\frac{f(x) - 2}{x - 0} = 1 + \frac{2(e^x - 1)}{x} \times \frac{1}{(e^x + 2)}$. **0, 5 pt**

- En déduire $\lim_{x \rightarrow 0, x < 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$. **0, 25 pt**

- c. Conclure sur la dérivabilité de f en 0 et interpréter graphiquement les résultats. **0, 5 pt**

3. a. En utilisant les variations de la fonction h définie par $h(x) = \ln(x) - x$, montrer que $\ln(x) < x$ pour $x > 0$. **0, 5pt**

En déduire que $\ln(x+1) < (x+1)^2$ pour $x > 0$. **0, 5pt**

- b. Calculer $f'(x)$ pour $x > 0$ et utiliser 3.a. pour déterminer son signe. **(0, 5 + 0, 5) pt**

- c. Calculer $f'(x)$ pour $x < 0$ et donner son signe. **(0, 5 + 0, 25) pt**

4. a. Calculer les limites de f aux bornes de son domaine de définition $\mathcal{D}_f$. **0, 5 pt**

- b. Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (x+1)]$ et interpréter graphiquement le résultat. **(0, 25 + 0, 25) pt**

- c. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x+2)]$ et interpréter graphiquement le résultat. **(0, 25 + 0, 25) pt**

- d. Etudier le signe de $f(x) - (x+1)$ pour $x < 0$, montrer que $f(x) - (x+2) > 0$ pour $x > 0$ et interpréter graphiquement les résultats. **(0, 25 + 0, 25 + 0, 25) pt**

5. Déterminer les coordonnées du point A de la courbe où la tangente est parallèle à l'asymptote pour $x > 0$. **0, 25 pt**

6. Etablir que f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur un intervalle J à préciser. **0, 5 pt**

7. Représenter graphiquement les courbes de f et f^{-1} dans un même repère. **1 pt**

8. Calculer $\int_{-\ln 3}^0 (f(x) - (x+1)) dx$. **0, 5 pt**

9. Interpréter le résultat précédent en terme d'aire. **0, 25 pt**

**OFFICE DU BACCALAUREAT**

Séries : S2-S2A-S4-S5 – Coef. 5

E .mail : office@ucad.edu.snSite web : officedubac.sn**Epreuve du 1^{er} groupe****M A T H E M A T I Q U E S**

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées. Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des tracés de courbe sont interdites. Leur utilisation sera considérée comme une fraude (Cf. Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12 08 1998).

EXERCICE 1 (05 points)

Une urne U_1 contient 4 boules noires et 3 boules blanches.

Une urne U_2 contient 3 boules noires et 2 boules blanches.

Expérience : on jette un dé à 6 faces numérotées de 1 à 6, chaque face ayant la même probabilité d'apparaître. Si la face numérotée 6 apparaît, on tire une boule dans U_1 , sinon on tire une boule dans U_2 .

On considère les événements suivants : A « obtenir la face numérotée 6 », B « tirer une boule blanche ».

1. Schématiser la situation de l'expérience sous forme d'un arbre pondéré. (0,5 pt)
2. Donner les probabilités de A et $\bar{A}$, où $\bar{A}$ est l'événement contraire de A . (0,5 pt)
3. Déterminer la probabilité de l'événement B . (0,75 pt)
4. Calculer $p_B(A)$, probabilité de A sachant B . (0,5 pt)
5. L'expérience précédente se déroule 5 fois de suite de façon indépendante.
Soit X la variable aléatoire égale au nombre de boules blanches obtenues.
6. Donner la loi de probabilité de X . (1,5 pt)
- a. Trouver l'espérance mathématique de X , $E(X)$ et la variance de X , $V(X)$. (0,5 pt)
7. L'expérience se déroule en n parties indépendantes.
Déterminer la valeur minimale de n pour laquelle la probabilité d'obtenir au moins une boule blanche dépasse 0,99. (0,75 pt)

EXERCICE 2 (05 pts)

1. a. Déterminer le nombre complexe a tel que $a(1+i) = 1+3i$, puis calculer ia^2 . (0,5+0,5 pt)
b. Montrer que l'équation $Z^2 - (1+3i)Z - 4+3i = 0$, $Z \in \mathbb{C}$ a pour solutions a et ia . (0,5+0,5 pt)
2. Dans le plan complexe rapporté au repère orthonormal direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$ d'unité graphique 2 cm, on considère les points A et B d'affixes respectives $a = 2+i$ et $b = -1+2i$.
 - a. Placer A et B dans le repère. (0,5 pt)
 - b. Vérifier que $b = ia$ et en déduire la nature exacte du triangle OAB . (0,25+0,5 pt)
3. Soit C le point d'affixe $c = 1 + \frac{1}{2}i$.
 - a. Déterminer l'affixe d du point D tel que le triangle OCD soit isocèle et tel que $\text{mes}(\overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OD}) = \frac{\pi}{2}$. (0,75 pt)
 - b. On note J, K, L et M les milieux respectifs de $[AB]$, $[DA]$, $[CD]$ et $[BC]$.
Déterminer la nature exacte du quadrilatère $JKLM$ et justifier la réponse. (1 pt)

PROBLEME (10 points)

PARTIE A

1) Soit g la fonction définie sur $[0, +\infty[$ par $g(x) = \frac{1}{1+x} - 1 - \ln(1+x)$.

a. Dresser le tableau de variations de g sur $[0, +\infty[$.

(1 pt)

b. En déduire le signe de $g(x)$ sur $[0, +\infty[$.

(0,25 pt)

2) Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 1 cm.

On considère la fonction f de représentation graphique (C_f) définie par :

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x}[1 + \ln(1+x)] & \text{si } x \geq 0 \\ x + \frac{2e^x}{e^x + 1} & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

a. Montrer que l'ensemble de définition D_f de f est $\mathbb{R}$.

(0,5 pt)

b. Etudier les limites de f aux bornes de D_f .

(0,75 pt)

c. Montrer que f est continue en 0.

(0,5 pt)

d. Démontrer que pour tout $x \in]0, +\infty[$, on a : $\frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \frac{1}{e^x} \left[\frac{\ln(1+x)}{x} - \frac{e^x-1}{x} \right]$.

(0,5 pt)

e. Etudier la dérivabilité de f en 0 et interpréter géométriquement les résultats obtenus.

(1,25 pt)

3) Calculer $f'(x)$ sur chacun des intervalles où f est dérivable.

(1 pt)

4) Etudier le sens de variations de f puis dresser son tableau de variations.

(1 pt)

5) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution $\alpha \in]-\infty, 0[$ et vérifier que $-0,7 < \alpha < -0,6$.

(0,75 pt)

6) Montrer que la droite (Δ) d'équation $y = x$ est asymptote oblique à (C_f) en $-\infty$ et donner l'autre asymptote à (C_f) .

(0,5 pt)

7) Préciser la position de (Δ) par rapport à (C_f) sur $] -\infty, 0[$.

(0,25 pt)

8) Tracer (C_f) et ses asymptotes.

(0,75 pt)

PARTIE B

Soit $\lambda \in]-\infty, 0[$ tel que $\lambda < \alpha$, α étant le réel défini dans la **partie A**.

Soit la partie du plan comprise entre (C_f) , (Δ) , les droites d'équations $x = \lambda$ et $x = \alpha$ et par $\mathcal{A}(\lambda)$ son aire exprimée avec l'unité d'aire.

1. Calculer $\mathcal{A}(\lambda)$ en fonction de λ et α .

(0,75 pt)

2. En déduire $\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} \mathcal{A}(\lambda)$.

(0,25 pt)

**OFFICE DU BACCALAUREAT**E.mail : office@ucad.edu.snsite web : officedubac.sn**Epreuve du 1^{er} groupe****MATHÉMATIQUES**

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées. Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des tracés de courbe sont interdites. Leur utilisation sera considérée comme une fraude (Cf. Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12 08 1998).

EXERCICE 1 : (04 pts)

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$. Soit le nombre complexe a défini par $a = \sqrt{2 - \sqrt{3}} - i\sqrt{2 + \sqrt{3}}$.

1. Montrer que $a^2 = -2\sqrt{3} - 2i$, puis en déduire le module de a . **0,5+0,5 pt**
2. Ecrire a^2 sous forme trigonométrique puis vérifier qu'une des mesures de l'argument de a est $\frac{19\pi}{12}$. **0,5+0,5 pt**
3. En déduire les valeurs exactes de $\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right)$ puis de $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$. **01 pt**
4. Représenter sur le même graphique les points images de $a, -a$ et a^2 . **01 pt**

EXERCICE 2 : (04 pts)

On jette trois fois de suite un dé non truqué à six faces portant les chiffres allant de 1 à 6. On lit les numéros des faces supérieures et on les note dans cet ordre a, b, c . Puis on forme l'équation du second degré (E) : $ax^2 + bx + c = 0$. On note Ω l'univers de cette expérience aléatoire.

1. Soit A l'événement : « -1 est solution de (E) et $b = 6$ ». Justifier que la probabilité de l'événement A est $p(A) = \frac{5}{216}$. **0,5 pt**
2. On considère les événements suivants :
 B : « -2 est solution de (E) et $c = 4$ ».
 C : « la somme des solutions est -2 et leur produit est 1 ».
 D : « les deux solutions sont confondues et $b = 4$ ».
 La probabilité de chacun des événements B, C et D appartient à l'ensemble $I = \left\{\frac{1}{72}; \frac{1}{108}; \frac{1}{54}\right\}$.
 Donner la probabilité de chacun des événements B, C et D en le justifiant. **01,5 pt**
3. L'épreuve précédente est répétée 10 fois de suite et de façon indépendante.
 - a) Soit F l'événement : " L'événement A se réalise une seule fois au 3^{ème} essai".
 Montrer que la probabilité de l'événement F est $p(F) = \frac{5 \times (211)^9}{(216)^{10}}$. **0,5 pt**
 - b) Soit Y la variable aléatoire égale au nombre de réalisations de l'événement A à l'issue des 10 épreuves.
 - b-1) Déterminer la loi de probabilité de Y . **0,5 pt**
 - b-2) Montrer que le nombre espéré de réalisations de A est égal à $\frac{25}{108}$. **0,5 pt**
 - b-3) Calculer la variance de Y . **0,5 pt**

PROBLEME : (12 points)

A. Soient la fonction f définie par : $f(x) = \begin{cases} 1 + x - x \ln x & \text{si } 0 < x < 1 \\ 1 + \frac{1}{\sqrt{x}} & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$

et (C_f) sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$, d'unité 2cm.

1. Montrer que l'ensemble de définition de f est $D_f =]0, +\infty[$. 0,5 pt
2. Etudier la continuité de f en 1. 0,5 pt
3. Etudier la dérivabilité de f en 1 et interpréter graphiquement les résultats obtenus. 1,25 pt
4. Déterminer les limites de f aux bornes de D_f et interpréter graphiquement, si possible, les résultats obtenus. 0,75 pt
5. Montrer que f admet un prolongement par continuité à droite en 0 et définir ce prolongement h . 0,5 pt
6. Etudier la dérivabilité de h à droite en 0 et interpréter graphiquement le résultat. 0,5 pt
7. Calculer $f'(x)$ dans chacun des intervalles $]0, 1[$ et $]1, +\infty[$. 01 pt
Dresser le tableau de variations de f . 01 pt
8. a. Tracer (C_f) . 01 pt
b. Calculer l'aire A en cm^2 de la partie du plan comprise entre (C_f) , la droite d'équation $y = 1$, la droite d'équation $x = 1$ et la droite d'équation $x = 4$. 01 pt

- B. 1. Soit g la restriction de f à l'intervalle $[1, +\infty[$.
- a. Montrer que l'équation $g(x) = x$ admet une unique solution α et que $1 < \alpha < 2$.
En déduire un encadrement de α à 10^{-1} près. 01,25 pt
 - b. Montrer que : $\forall x \in [1, +\infty[, |g'(x)| \leq \frac{1}{2}$. 0,5 pt
 - c. En déduire que : $\forall x \in [1, +\infty[, |g(x) - \alpha| \leq \frac{1}{2}|x - \alpha|$. 0,25 pt

2. Soit (W_n) la suite définie par :

$$\begin{cases} W_0 = 2 \\ W_{n+1} = 1 + \frac{1}{\sqrt{W_n}}, n \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

Démontrer que : $\forall n \in \mathbb{N}$,

- a. $W_n \geq 1$. 0,75 pt
- b. $|W_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2}|W_n - \alpha|$. 0,25 pt
- c. $|W_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |W_0 - \alpha|$. 0,75 pt
En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} W_n$. 0,25 pt

**OFFICE DU BACCALAUREAT**

E.mail : office@ucad.sn

siteweb : officedubac.sn

Epreuve du 1^{er} groupe**MATHEMATIQUES**

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées. Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des tracés de courbe sont interdites. Leur utilisation sera considérée comme une fraude (Cf. Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12 08 1998).

EXERCICE 1 (03 points)

- 1) Soit a un nombre rationnel strictement positif et n un entier naturel. Donner les limites suivantes :

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x}$ b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$. (1,5 pt)

- 2) Donner les primitives des fonctions suivantes :

a) $(\exp \circ f)f'$ b) $\frac{f'}{f}$. (1,5 pt)

EXERCICE 2 (04 points)

Un jeune agriculteur décide de pratiquer de la culture sous serre dans son champ. A cet effet, il choisit dans son plan de représentation un repère orthonormal $(O; \vec{u}, \vec{v})$. Il place dans ce repère deux points A et B dont les affixes respectives z_A et z_B sont des racines du polynôme P défini par :

$$P(z) = 2z^3 - 3(1+i)z^2 + 4iz + 1 - i, \text{ où } z \in \mathbb{C}.$$

Son objectif est de pratiquer sa culture sous serre dans l'ensemble (E) des points M de son plan de représentation tels que $\|\vec{MA} + \vec{MB} + 2\vec{MO}\| \leq 2$, qui contient un point du segment $[AB]$.

- 1) Vérifier que 1 et i sont des racines de P . (0,5 pt)
- 2) Déterminer le polynôme g tel que $P(z) = (z-1)(z-i)g(z)$. (0,5 pt)
- 3) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$. (0,5 pt)
- 4) On pose $z_A = 1, z_B = i$ et $z_C = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$.
 - a) Placer les points A, B et C d'affixes respectives z_A, z_B et z_C dans le repère orthonormal $(O; \vec{u}, \vec{v})$ en choisissant comme unité graphique 4 cm. (0,75 pt)
 - b) Démontrer que C est le milieu de $[AB]$, puis que C appartient à l'ensemble (E) . (0,5 pt)
 - c) Déterminer l'affixe z_G du point G barycentre du système $\{(A, 1); (B, 1); (O, 2)\}$, puis placer G . (0,5 pt)
- 5) Déterminer puis construire l'ensemble (E) des points M du plan tels que $\|\vec{MA} + \vec{MB} + 2\vec{MO}\| \leq 2$. (0,5 pt)
- 6) Le jeune agriculteur atteindra-t-il son objectif ? (0,25 pt)

EXERCICE 3 (04 points)

On considère la suite numérique $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :
$$\begin{cases} U_0 = 6 \\ U_{n+1} = \frac{1}{U_n} + \frac{3}{4}U_n, n \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

- 1) Déterminer U_1 et U_2 . (0,5 pt)
- 2) Démontrer par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N}, U_n \geq \sqrt{3}$. (01 pt)
- 3) Soit f la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \frac{1}{x} + \frac{3}{4}x$.
 - a) Etudier le sens de variations de f . (01 pt)
 - b) En déduire par récurrence que $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement décroissante. (0,5 pt)
- 4) Démontrer que $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente et déterminer sa limite. (01pt)

PROBLEME (09 pts)**PARTIE A (02 pts)**

On considère l'équation différentielle $(E) : \frac{1}{2}y' + y = 3e^{-2x} + 2$.

- 1) Résoudre l'équation différentielle $(E') : \frac{1}{2}y' + y = 0$. (0,25 pt)
- 2) Soit h une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = ax e^{-2x} + b$ où a et b sont des réels. Déterminer a et b pour que h soit une solution de (E) . (0,5 pt)
- 3) a) Soit g une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$. Posons $a = 6$ et $b = 2$.
Démontrer que g est solution de (E) si et seulement si $g - h$ est solution de (E') . (0,5 pt)

.../... 2

b) En déduire l'ensemble des solutions de (E) .

(0,5 pt)

- 4) Déterminer la solution k de (E) dont la courbe représentative (C_k) dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$ passe par le point O .

(0,25 pt)

PARTIE B

(07 pts)

Soient f la fonction définie par :

$$f(x) = \begin{cases} (6x - 2)e^{-2x} + 2 & \text{si } x \leq 0 \\ \frac{x + \ln|1 - x|}{1 - x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé d'unité graphique $2cm$.

- 1) Justifier que l'ensemble de définition D_f de f est égal à $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. **(0,5 pt)**
- 2) Etudier les limites aux bornes de D_f et interpréter graphiquement, si possible, les résultats obtenus. **(01,5 pt)**
- 3) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$ et interpréter graphiquement le résultat. **(0,5 pt)**
- 4) Etudier la continuité de f en 0. **(0,5 pt)**
- 5) Etudier la dérivabilité de f en 0 et interpréter géométriquement les résultats obtenus. **(01 pt)**
- 6) Calculer $f'(x)$ puis étudier son signe sur $]-\infty, 0[$ et sur $]0, +\infty[\setminus \{1\}$. **(0,75 pt)**
- 7) Dresser le tableau de variations de f . **(0,5 pt)**
- 8) Montrer sur l'intervalle $]1, 2[$ que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α et que $1,2 < \alpha < 1,3$. **(0,5 pt)**
- 9) Construire (C_f) et ses asymptotes. **(0,75 pt)**
- 10) Calculer en cm^2 l'aire $A(E)$ de la partie E du plan comprise entre les droites d'équations $x = 2, x = 3, y = -1$ et la courbe (C_f) de f . **(0,5 pt)**

**OFFICE DU BACCALAUREAT**

E.mail :office@ucad.sn

siteweb :officedubac.sn

Epreuve du 1^{er} groupe**MATHÉMATIQUES**

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées. Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des tracés de courbe sont interdites. Leur utilisation sera considérée comme une fraude (Cf. Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12 08 1998).

EXERCICE 1 : (05 points)

1. Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on considère les points A, B et C d'affixes respectives : $z_A = -3i$, $z_B = -2$ et $z_C = 1 + 2i$.
 - a. Déterminer le module et un argument du quotient $\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B}$. (0, 75 point)
 - b. En déduire la nature du triangle ABC . (0, 75 point)
 - c. Déterminer l'afixe z_D du point D tel que le quadrilatère $BADC$ soit un carré. (0,5 point)
 - d. Montrer que les points A, B, C et D appartiennent à un même cercle dont on précisera le centre et le rayon. (0, 75 point)
2. On considère les points M et M' d'affixes respectives $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$ où x, y, x' et y' sont des réels.
Soit S l'application du plan dans le plan d'expression analytique : $\begin{cases} x' = x - y + 2 \\ y' = x + y - 1 \end{cases}$
 - a. Montrer que l'écriture complexe de S est : $z' = (1 + i)z + 2 - i$. (0,5 point)
 - b. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de S . (0,75 point)
 - c. Déterminer l'image par S de la droite (D) d'équation $x + y + 1 = 0$. (0,5 point)
 - d. Déterminer l'ensemble des points M dont l'afixe z vérifie $|(1 + i)z + 2 - i| = 2$. (0,5 point)

EXERCICE 2 (05 points)

Une entreprise fabrique des articles dans deux unités de production notées U_1 et U_2 . L'unité U_1 assure 60% de la production.

On a constaté que :

- 3% des articles provenant de l'unité U_1 présentent un défaut de fabrication.
- 8% des articles provenant de l'unité U_2 présentent un défaut de fabrication.

L'entreprise envisage de mettre en place un test de contrôle de ces articles avant leur mise en vente. Ce contrôle détecte et élimine 82% des articles défectueux, mais il élimine également à tort 4% des articles non défectueux. Les articles non éliminés sont alors mis en vente.

L'entreprise souhaite que moins de 1% des articles vendus soient défectueux.

A l'aide des informations ci-dessus et des outils mathématiques au programme :

1. démontrer que 5% des articles produits présentent un défaut de fabrication, (02 points)

2. en prenant au hasard un article fabriqué, montrer que la chance que cet article soit mis en vente après contrôle est de 0,921, **(02 points)**
3. vérifier si ce contrôle permet à l'entreprise de réaliser son souhait. **(01 point)**

PROBLEME **(10 points)**

PARTIE A **(02 points)**

1. Pour tout $x < 0$, on pose : $u(x) = x + 1 - e^{-x}$.
 Etudier le signe de $1 - e^{-x}$ pour $x < 0$. **(0,25 point)**
 En déduire que pour tout $x < 0$, $u(x) < 0$. **(0,25 point)**
2. Pour tout $x > 0$, on pose : $v(x) = x - 1 - \ln x$.
 a. Dresser le tableau de variations de v . **(01 point)**
 b. En déduire le signe de $v(x)$ pour $x > 0$. **(0,5 point)**

PARTIE B **(08 points)**

Soient f la fonction définie par $f(x) = \begin{cases} xe^x - x - 1 & \text{si } x \leq 0 \\ x^2 - 1 - 2x \ln x & \text{si } x > 0 \end{cases}$

et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 1 cm.

1. a. Montrer que l'ensemble de définition de f est $\mathbb{R}$. **(0,5 point)**
 b. Etudier les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$. **(0,5 point)**
 c. Montrer que la droite (D) d'équation $y = -x - 1$ est asymptote à (C_f) en $-\infty$. **(0,25 point)**
 Préciser la position de (C_f) par rapport à (D) sur $] -\infty, 0[$. **(0,25 point)**
- d. Etudier la nature de la branche infinie de (C_f) en $+\infty$. **(0,5 point)**
2. a. Etudier la continuité de f en 0. **(0,5 point)**
 b. Etudier la dérivabilité de f en 0. **(0,5 point)**
 Interpréter graphiquement les résultats obtenus. **(0,5 point)**
3. a. Montrer que pour tout $x < 0$, $f'(x) = u(x)e^x$. **(0,5 point)**
 En déduire le signe de $f'(x)$ sur $] -\infty, 0[$. **(0,25 point)**
 b. Montrer que pour tout $x > 0$, $f'(x) = 2v(x)$. **(0,5 point)**
 En déduire le signe de $f'(x)$ sur $] 0, +\infty[$. **(0,25 point)**
 c. Dresser le tableau de variations de f . **(0,5 point)**

Epreuve du 1^{er} groupe

4. Tracer (D) et (C_f) dans le plan muni du repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. **(0,25 point + 0,5 point)**
5. a. Soit g la restriction de f à l'intervalle $]0, +\infty[$.
Montrer que g admet une bijection réciproque g^{-1} dont on précisera l'ensemble de définition et le sens de variations. **(0,25 point + 0,25 point + 0,25 point)**
- b. Tracer la courbe représentative $(C_{g^{-1}})$ de g^{-1} dans le plan muni du repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. **(0,25 point)**
6. Soit λ un réel strictement négatif.
- a. Exprimer l'aire $A(\lambda)$ en fonction de λ de la partie du plan délimitée par les droites d'équations $x = \lambda$, $x = 0$, $y = -x - 1$ et la courbe (C_f) . **(0,5 point)**
- b. En déduire $\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} A(\lambda)$. **(0,25 point)**